8. SINIF

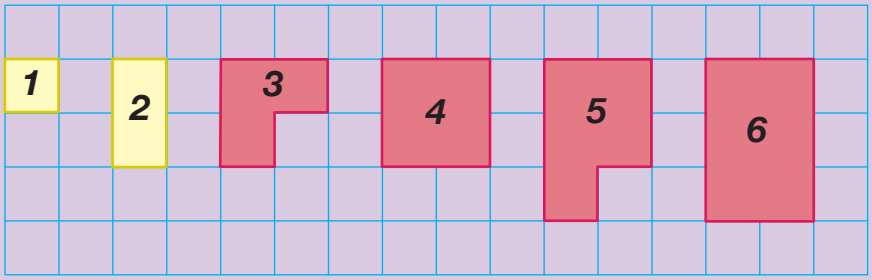
Matematik

2. Ünite

Kareköklü İfadeler-Veri Analizi

1. Uğur Öğretmen öğrencilerine tam kare olmayan kareköklü sayıların değerinin en yakın olduğu doğal sayıyı bulurabilmek için aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtmıştır.

Aşağıda görüldüğü gibi 1 ve 4 gibi tam kare sayılarla kenarları tam sayı olan kareler elde edilebiliyor.
Ancak 2, 3, 5 ve 6 gibi sayılarla kenarları tam sayı olan kareler elde edilemiyor.



Tam kare olmayan sayılar ile en yakın oldukları tam kare sayılara karşılık gelen şekiller aynı renge boyanmıştır.

Daha sonra Uğur Öğretmen öğrencilerine;

2 birim kare ile oluşturulan şeklin alanının 1 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan $\sqrt{2}$ nin değerinin $\sqrt{1}=1$ e daha yakın olduğunu,

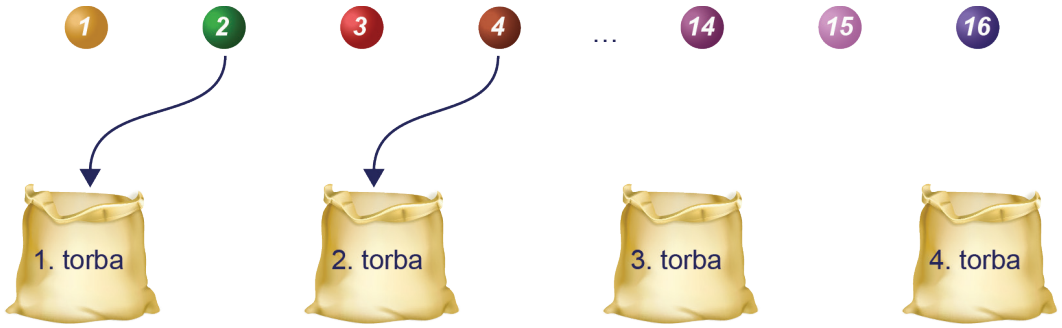
3, 5, 6 birim kare ile oluşturulan şekillerin alanının 4 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan $\sqrt{3}, \sqrt{5}$ ve $\sqrt{6}$ nın değerlerinin $\sqrt{4}=2$ ye daha yakın olduğunu söylemiştir.

Son olarak öğrencilerine birim karelere bölünmüş bir kâğıt dağıtan Uğur Öğretmen öğrencilerinden bu kağıda karekökünün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden oluşan birer şekil çizmelerini istemiştir.

Buna göre öğrencilerin bu kağıda kaç farklı şekil çizmesi gerekir?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9

2.



1'den 16'ya kadar numaralandırılmış 16 top aşağıdaki kurallara göre 1'den 4'e kadar numaralanmış 4 torbaya atılacaktır.

- Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise karekköküne eşit numaralı
- Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı değil ise karekköküne en yakın numaralı

torbaya atılacaktır.

Örneğin

4 bir tam kare sayı ve $\sqrt{4} = 2$ olduğundan 4 numaralı top 2. torbaya,

2 bir tam kare sayı olmadığından ve $\sqrt{2}$'nin en yakın olduğu tam sayı 1 olduğundan 2 numaralı top 1. torbaya atılacaktır.

Buna göre tüm toplar torbalara atıldığında 3. torbada kaç top olur?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

3. *Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyük ise birler basamağı 1 arttırılarak, 5'ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir.*

Örneğin 12,54 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 13

105,18 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 105'tir.

Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir.

1. Adım: Girilen sayıyı oku.

2. Adım: Sayının karekökünü al.

3. Adım: Sonuç tam sayı ise 5. adıma git, değilse 4. adımdan devam et.

4. Adım: Sonucu birler basamağına yuvarla ve 2. adımdan devam et.

5. Adım: Sonucu ekrana yaz.

Bu programa göre klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

4. Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak, değil ise karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır.

A	B	C	Ç	D	E	F	G	Ğ	H	I	İ	J	K	L	M	N	O	Ö	P	R	S	Ş	T	U	Ü	V	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp, bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur.

Örneğin

A, 1. harf ve $\sqrt{1} = 1$ olduğundan 1 diye,

L, 15. harf ve $\sqrt{15}$'in en yakın olduğu tam sayı değeri 4 olduğundan 4 diye,

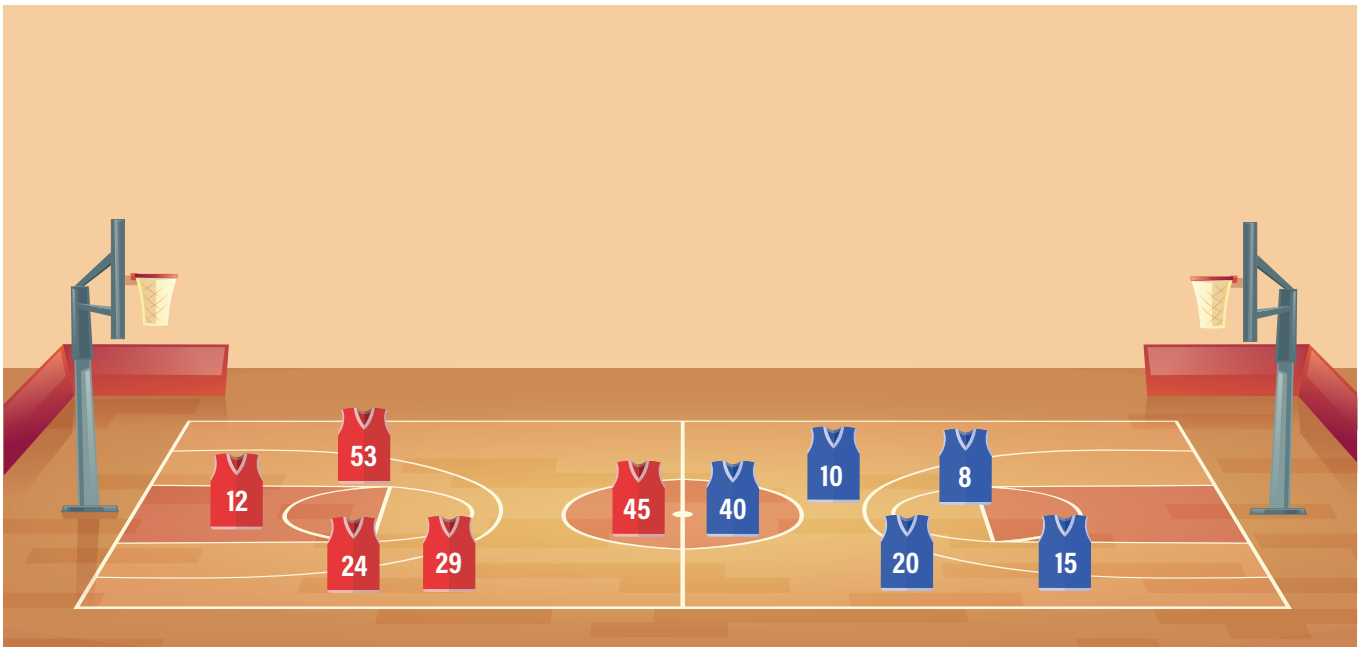
İ, 12. harf ve $\sqrt{12}$'nin en yakın olduğu tam sayı değeri 3 olduğundan 3 diye kodlandığından

ALİ ismi 143 olarak kodlanır.

Bu şifreleme yöntemine göre AHMET isminin kodu nedir?

A) 12435 B) 13425 C) 13452 D) 14235

5. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir.

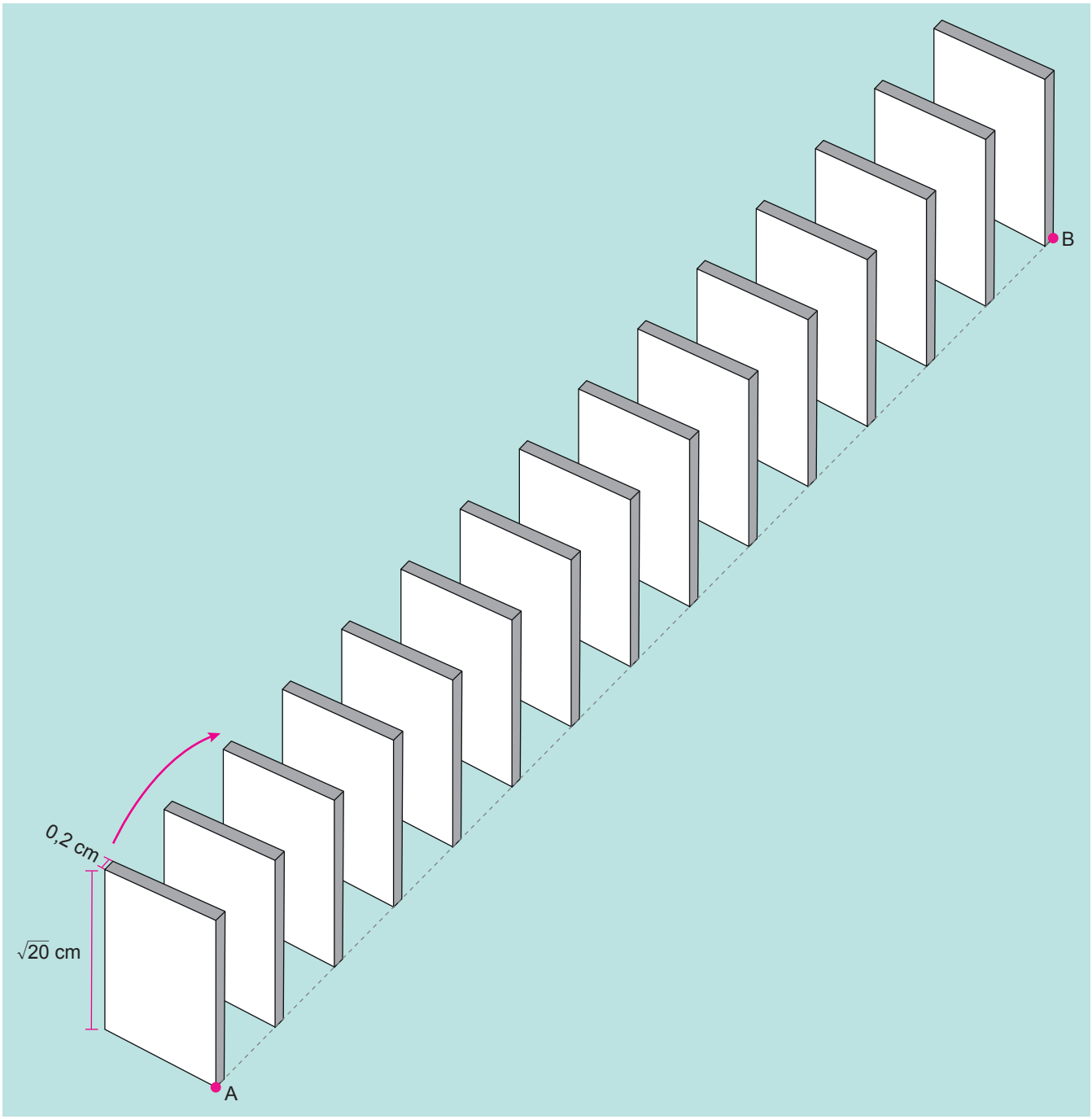


Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar.

Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır?

A) 12 B) 20 C) 40 D) 53

6. Doruk, ayrıtlarının uzunlukları $\sqrt{20}$ cm, $\sqrt{20}$ cm ve 0,2 cm olan prizma biçimindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir.

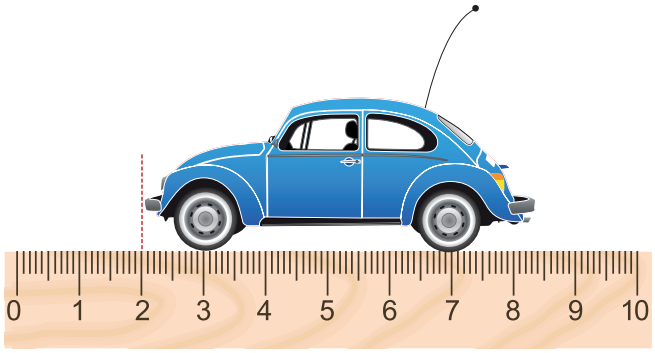


Ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıya eşit olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık <u>en fazla</u> kaç santimetre olur?

A) 57 B) 59 C) 61 D) 63

7. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ *dir.*

Kerem oyuncak arabasının boyunu 10 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor.



Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $4\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{10}$ C) $5\sqrt{3}$ D) $7\sqrt{2}$

8. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ *dir.*

Alanı 28 m^2 olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 2 sıra tel çekilecektir. Telin metre fiyatı satın alınacak miktara göre değişiklik göstermektedir. Telin metre fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo: Tel Miktarına Göre Metre Fiyatları

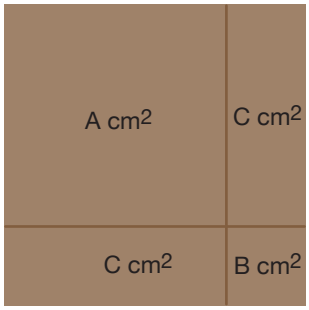
Tel Miktarı	Metre Fiyatı
20 m den az	15 TL
20 - 39 m	14,5 TL
40 - 59 m	14 TL
59 m den fazla	13,5 TL

Bu iş için kullanılacak telin metresi kaç lira olur?

A) 13,5 B) 14 C) 14,5 D) 15

9. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ ve $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = ac\sqrt{bd}$ *dir.*

Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi 4 parçaya ayrılıyor.



Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin, tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgenlerin santimetrekare cinsinden alanlarını ifade etmektedir.

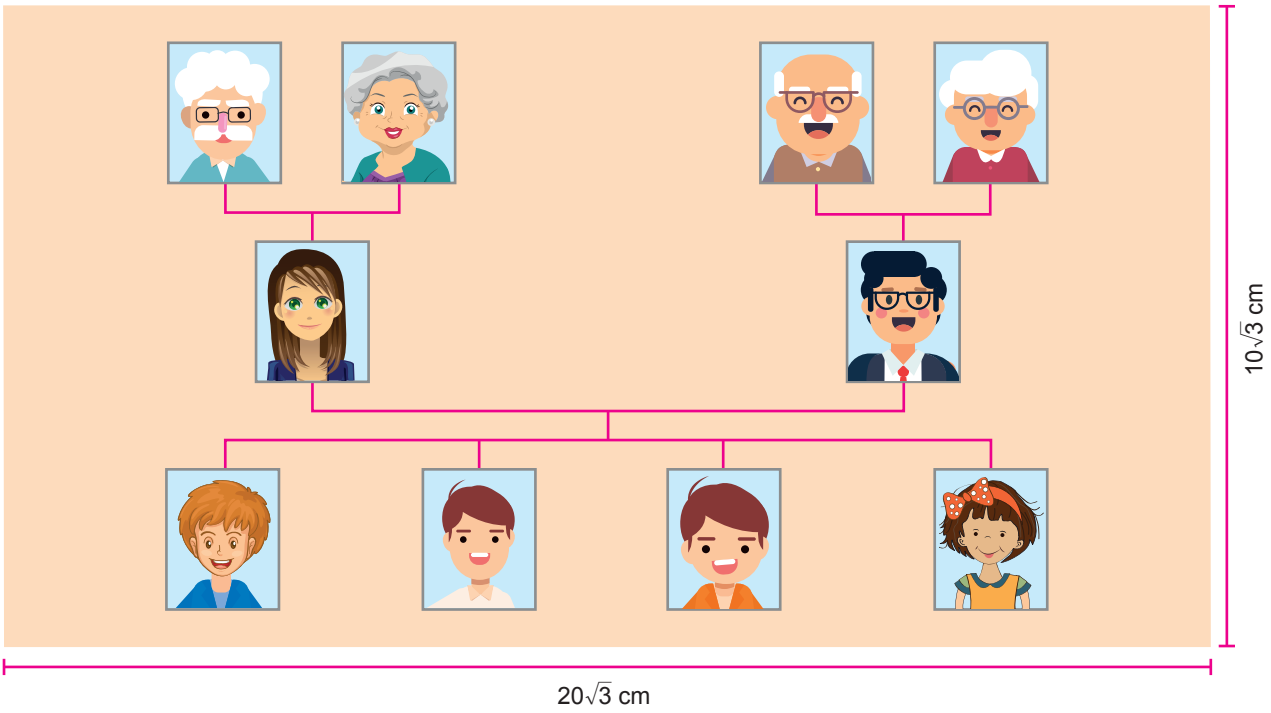
Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç santimetrekaredir?

A) 14 B) 18 C) 24 D) 27

10. *a, b, c, d birer gerçek sayı ve* $c \geq 0, d \geq 0$ *olmak üzere* $a\sqrt{c} \cdot b\sqrt{d} = a \cdot b\sqrt{c \cdot d}$ *dir.*

Boyutları x ve y olan dikdörtgenin alanı $x \cdot y$ *dir.*

Ahmet ailesinin fotoğraflarını boyutları $10\sqrt{3}$ cm ve $20\sqrt{3}$ cm olan dikdörtgen şeklindeki kartona yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturmuştur.



Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup bir fotoğrafın boyutları $4\sqrt{2}$ cm ve $3\sqrt{2}$ cm'dir.

Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

11. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$ ve $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a+c)\sqrt{b}$ *dir.*



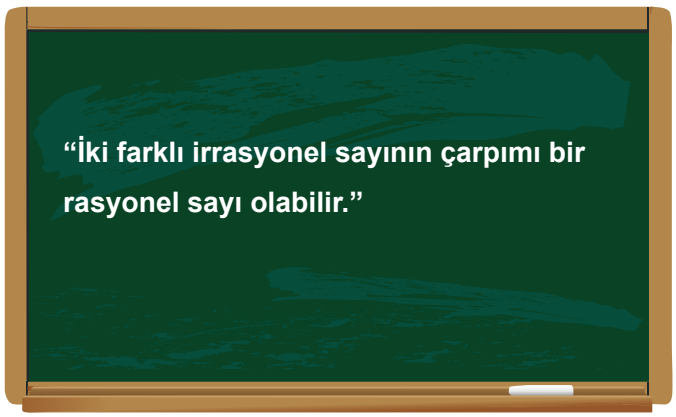
Alanı 200 cm^2 olan dikdörtgen şeklindeki yukarıdaki kartondan hiç parça artmayacak şekilde 10 tane özdeş kare kesiliyor.



Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi <u>en az</u> kaç santimetredir?

A) $24\sqrt{5}$ B) $28\sqrt{5}$ C) $32\sqrt{5}$ D) $36\sqrt{5}$

12. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ ve $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ *dir.*



Alya Öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazdığı ifadeye uygun iki farklı irrasyonel sayı bulmalarını istemiştir.

Kerem : $\sqrt{24}$ ile $\sqrt{54}$

Doruk : $4\sqrt{2}$ ile $\sqrt{98}$

Tunahan : $\sqrt{45}$ ile $4\sqrt{5}$

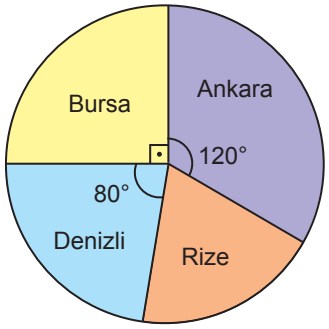
Eylül : $2\sqrt{3}$ ile $\sqrt{72}$

Buna göre hangi öğrencinin bulduğu sayılar verilen ifadeye uygun <u>değildir</u>?

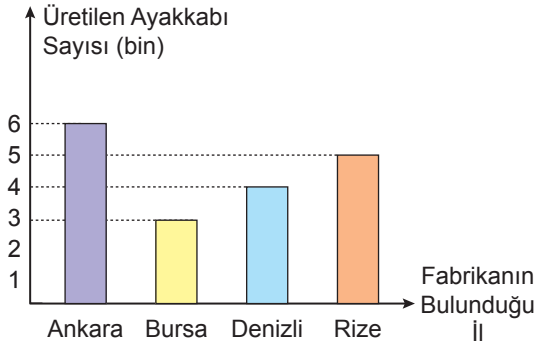
A) Kerem B) Doruk C) Tunahan D) Eylül

13. Aşağıda ayakkabı üretimi yapan bir firmaya ait 4 farklı ildeki fabrikalarda çalışan işçi sayıları dairesel grafikte ve bu fabrikalarda aralık ayı boyunca üretilen toplam ayakkabı sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Farklı İllerdeki Fabrikalarda Çalışan İşçi Sayıları



Grafik: Farklı İllerdeki Fabrikalarda Aralık Ayında Üretilen Ayakkabı Sayıları



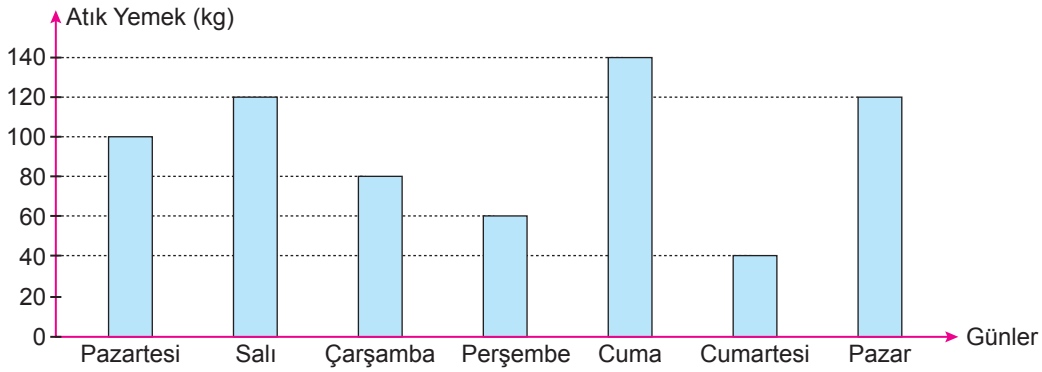
Buna göre hangi ildeki fabrikada işçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır?

A) Ankara B) Bursa C) Denizli D) Rize

14. *Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir.*

Sıfır atık projesi kapsamında israfın önlenmesi ve sokak hayvanlarına yiyecek sağlanması amacıyla bir üniversite yemekhanesinde yemek masalarının yanına atık yemek kutuları yerleştirilmiştir. Bu yemekhanede bir hafta boyunca günlere göre biriken atık miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik: Günlere Göre Biriken Atık Miktarı



Bu yemekhanede hafta sonları günlük 500 kg, hafta içleri günlük 1000 kg yemek çıkmaktadır.

Buna göre

I. Pazartesi günü çıkan yemeklerin % 10'u atık yemeğe dönüşmüştür.

II. En çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir.

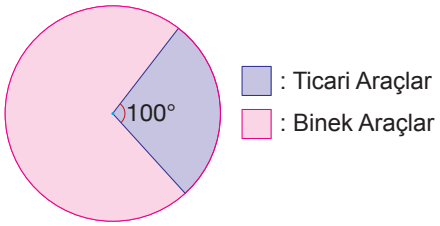
III. Hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 90 kg olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

15. Aşağıdaki daire grafiğinde 2016 yılında trafiğe kayıtlı toplam 10 800 ticari ve binek aracın bulunduğu bir ildeki bu araçların sayılarının dağılımı gösterilmiştir.

Grafik : 2016 Yılında Trafiğe Kayıtlı Ticari ve Binek Araçlar



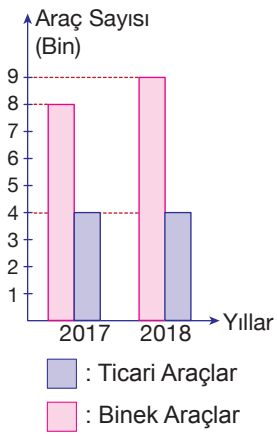
Bu ilde 2017 ve 2018 yıllarında trafiğe yeni katılan ve kayıtları silinen ticari ve binek araç sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo : Trafiğe Yeni Katılan ve Kaydı Silinen Araç Sayıları

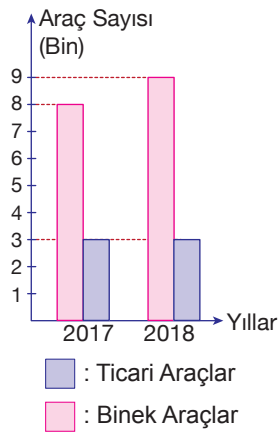
	Trafiğe Yeni Katılan		**Trafikten Kaydı Silinen**	
	Binek Araç Sayısı	**Ticari Araç Sayısı**	**Binek Araç Sayısı**	**Ticari Araç Sayısı**
2017	800	1500	600	500
2018	1400	400	400	400

Buna göre 2017 ve 2018 yıllarında bu ilde trafiğe kayıtlı olan ticari ve binek araç sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

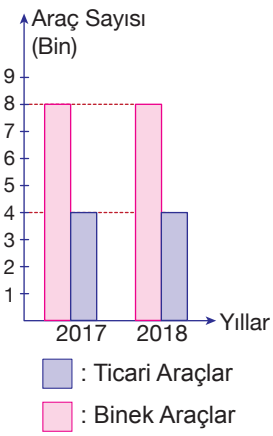
A)



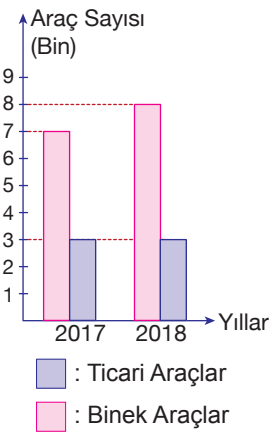
B)



C)

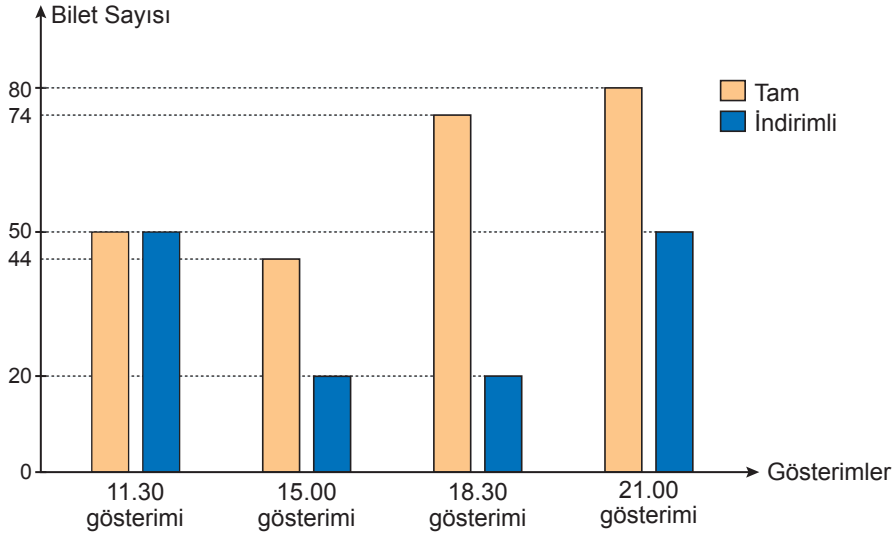


D)



16. Aşağıda bir sinemada bir filmin gün içindeki 4 farklı gösteriminde satılan tam ve indirimli bilet sayıları verilmiştir.

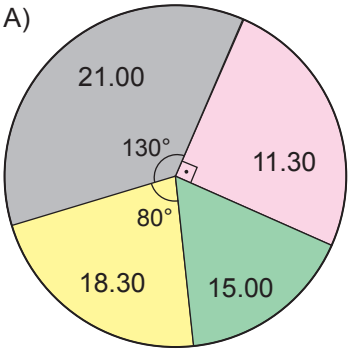
Grafik: Satılan Tam ve İndirimli Bilet Sayıları



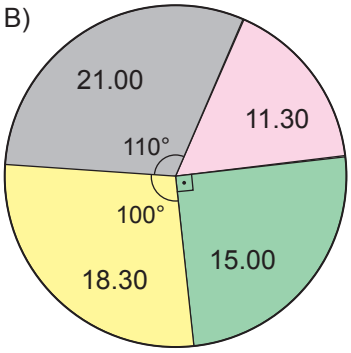
Bu sinema salonunda indirimli biletin ücreti tam biletin ücretinin $\frac{4}{5}$'ine eşittir.

Buna göre bu 4 gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücretin gösterimlere göre dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir?

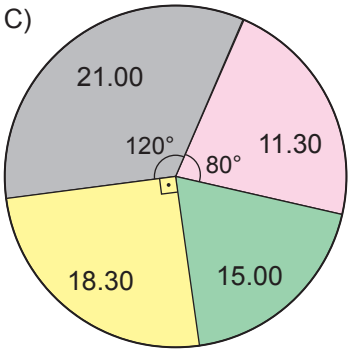
A)



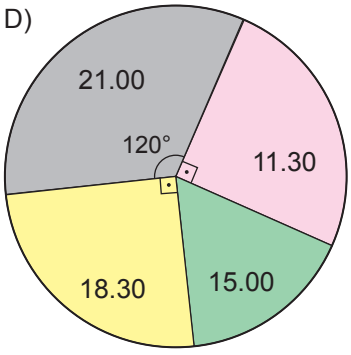
B)



C)



D)



17. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Aşağıda bir işyerindeki çalışanlara verilen dikdörtgen şeklindeki personel giriş kartının görseli verilmiştir.

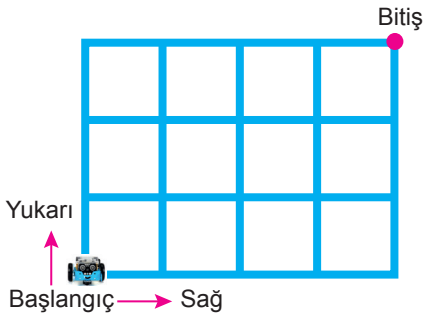


Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bu kart üzerinde resim yapıştırılan kare şeklindeki bölgenin alanı, kartın alanının % 40'ına eşittir.

Resim yapıştırılan karenin bir kenarının uzunluğu $2\sqrt{5}$ cm olduğuna göre kartın çevresi kaç santimetredir?

A) 20 B) 30 C) 34 D) 54

18. Aşağıdaki robot, sistemine yüklenen yazılımdan aldığı talimata göre birim kareleri oluşturan çizgiler üzerinde hareket etmektedir.

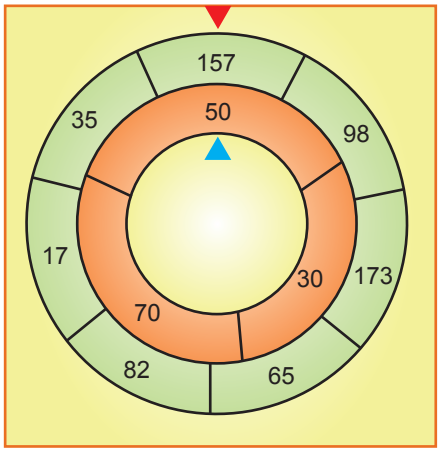


Sisteme tam kare olmayan bir kareköklü sayı girildiğinde yazılımın robota verdiği talimat; birim cinsinden, kareköklü sayının en yakın olduğu doğal sayı değeri kadar, kareköklü sayı bu doğal sayıdan büyük ise sağa doğru, küçük ise yukarı doğru hareket etmesi şeklindedir.

Buna göre yazılıma aşağıdaki kareköklü sayılardan hangilerinin girilmesi durumunda robot, başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşır?

A) $\sqrt{15}$ ile $\sqrt{10}$ B) $\sqrt{15}$ ile $\sqrt{8}$ C) $\sqrt{17}$ ile $\sqrt{10}$ D) $\sqrt{17}$ ile $\sqrt{8}$

19. Aşağıda verilen iç içe geçmiş yeşil ve turuncu çarklardan oluşan sistem ile bir oyun oynanıyor.
Oyuncunun bu sistemi döndürdükten sonra kazandığı puan; çarklar durduğunda kırmızı üçgenin ucunun gösterdiği yeşil bölgedeki sayının karekökünden büyük en küçük doğal sayı ile mavi üçgenin ucunun gösterdiği turuncu bölgedeki sayının karekökünden küçük en büyük doğal sayı çarpılarak hesaplanır.



Bu oyunu oynayan Doruk, sistemi döndürdükten sonra, çarklar durduğunda oluşan görüntü yukarıda verilmiştir.

Buna göre Doruk kaç puan kazanır?

A) 84 B) 91 C) 98 D) 104

20. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere*

$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Türk bayrağının boyu, genişliğinin 1,5 katıdır.
Yanda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda yarıya indirilmiş bir bayrak gösterilmiştir.



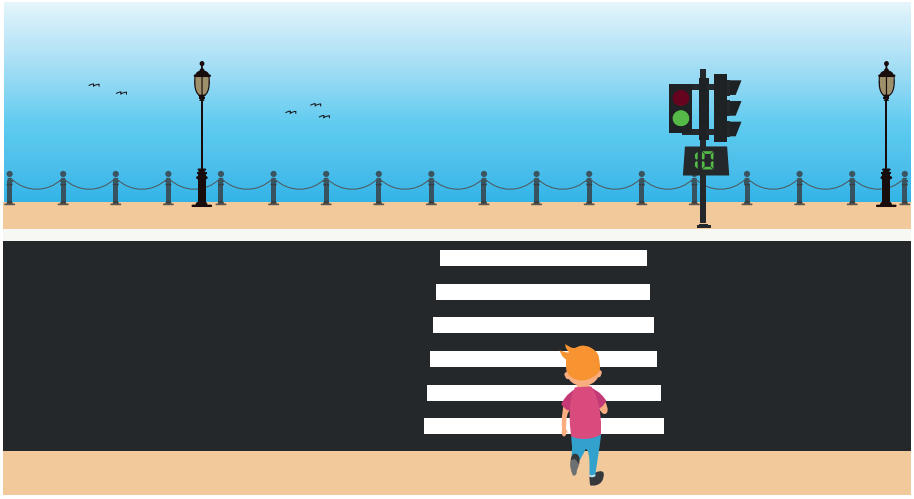
Bayrağın hem direğin üst kısmına, hem de zemine olan uzaklığı $\sqrt{32}$ m dir.

Bayrak direğinin boyu $\sqrt{200}$ m olduğuna göre bayrağın bir yüzünün alanı kaç metrekaredir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

21. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

Bir yaya geçidinde trafik lambalarının altına, kırmızı ışığın kaç saniye sonra yanacağını gösteren bir tabela koyulmuştur.



Kerem, bu yaya geçidine geldiğinde tabelada 10 yazdığını görmüş ve sabit hızla saniyede 1 m yol alarak kırmızı ışık yanmadan 2 saniye önce karşıya geçmiştir.

Buna göre bu yaya geçidinin metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $3\sqrt{6}$ B) $4\sqrt{5}$ C) $5\sqrt{3}$ D) $6\sqrt{3}$

22. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

Aşağıda verilen taburenin yerden yüksekliği, oturma bölümünün ok yönünde bir tam tur dönüşünde $\sqrt{3}$ cm artmaktadır.



Bu taburenin yerden yüksekliği en kısa hâlinde 45 cm, en uzun hâlinde ise 60 cm dir.

Eylül bu tabureyi ok yönünde döndürerek en uzun haline getirmiştir.

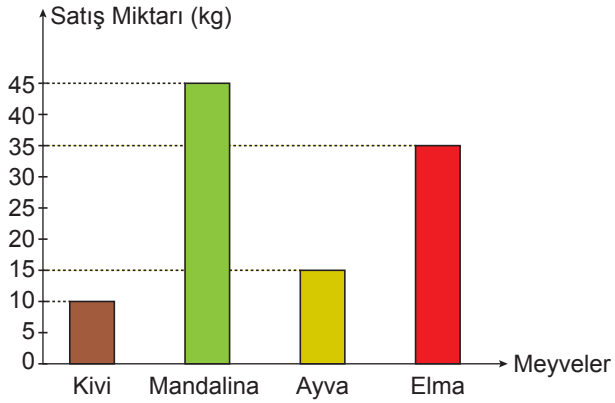
Buna göre Eylül tabureyi <u>en çok</u> kaç tam tur döndürmüştür?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

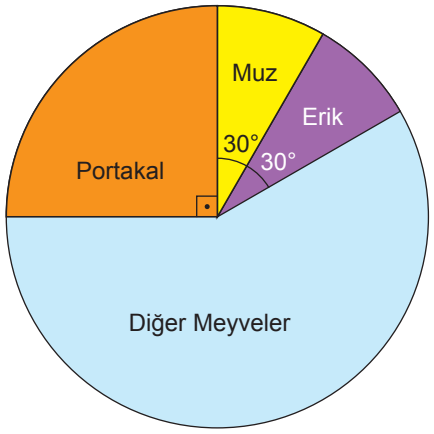
23. Bir matematik öğretmeni, bir manavın günlük sattığı meyve miktarlarını gösteren bir tablo hazırlamış ve öğrencilerinden bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiğinde göstermelerini istemiştir.

Bu sınıftaki öğrencilerden Hayat bu meyvelerden dördünün satış miktarını gösteren bir sütun grafiği, Zeynep ise tüm meyvelerin satış miktarlarının dağılımını gösteren bir daire grafiği çizmiştir.

Grafik: Meyveler ve Bir Günlük Satış Miktarları



Grafik: Meyveler ve Bir Günlük Satış Miktarları



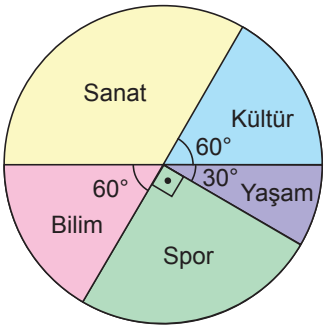
Buna göre bu manavda günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilogramdır?

A) 18 B) 30 C) 45 D) 60

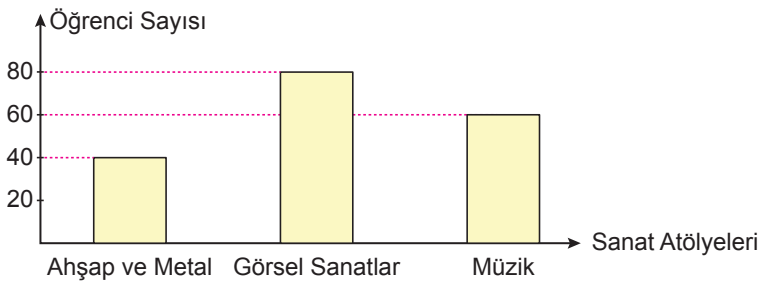
24. Bir ilkokulda; sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarında tasarım-beceri atölyeleri kurulmuş, her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır.

Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercih ettiği tasarım-beceri alanlarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı verilmiştir.

Grafik: Öğrencilerin Tasarım-Beceri Alanlarına Göre Dağılımı



Grafik: Sanat Alanındaki Atölye Çalışmalarına Katılan Öğrencilerin Dağılımı



Bu ilkokuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır?

A) 360 B) 480 C) 540 D) 600

25. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*

Yanda, bir yarışmada ilk üçe girerek madalya almaya hak kazanan üç sporcunun derece kürsülerine çıktıklarında boylarının aynı hizaya geldiği görülmektedir.



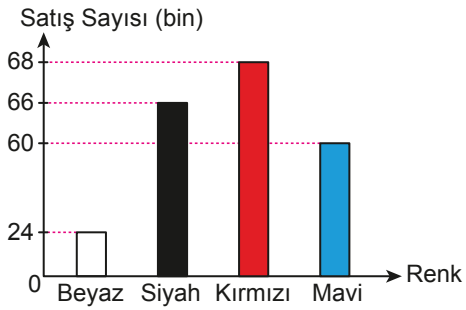
Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2 ve 3 sayılarının yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanları sırasıyla 980 cm^2, 720 cm^2 ve 405 cm^2 dir.

Buna göre 1. ve 3. olan sporcular arasındaki boy farkı, 1. ve 2. olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır?

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

26. Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının dört renge göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

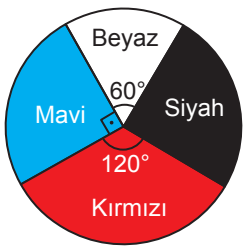
Grafik: 2018 Yılında Satılan Bisikletlerin Sayısı



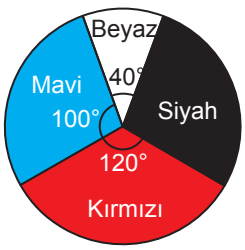
Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş ancak bunlardan 12 000 siyah ve 6000 mavi bisikleti satamamıştır. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12 000 fazla sayıda beyaz ve 4000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamını satmıştır.

Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının dört renge göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

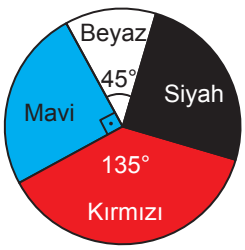
A) **Grafik:** 2019 Yılında Satılan Bisikletlerin Sayısı



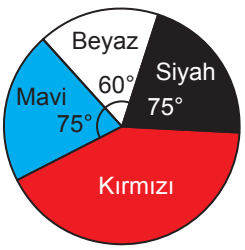
B) **Grafik:** 2019 Yılında Satılan Bisikletlerin Sayısı



C) **Grafik:** 2019 Yılında Satılan Bisikletlerin Sayısı

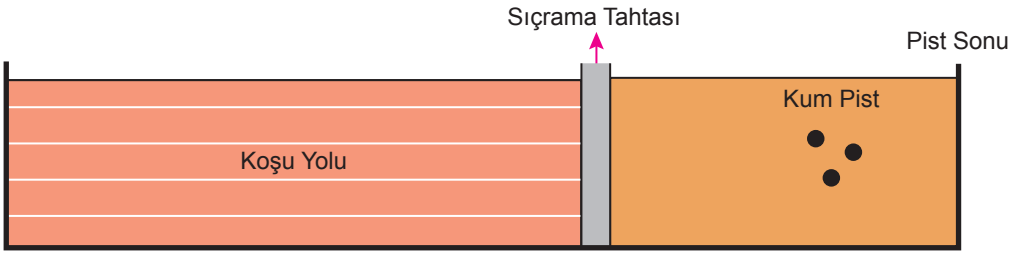


D) **Grafik:** 2019 Yılında Satılan Bisikletlerin Sayısı



27. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

Bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Hayat, Zeynep ve Sude isimli üç sporcunun tahtadan sıçradıktan sonra kum piste düştüğü yerler aşağıdaki noktalar ile gösterilmiştir.



Düştüğü nokta sıçrama tahtasına en yakın olan Sude, en uzak olan ise Zeynep'tir.

Sude'nin düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı 5 metre, Zeynep'in ise 4,5 metredir.

Buna göre Hayat'ın düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

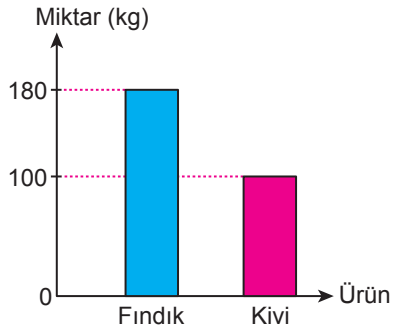
A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{6}$ D) $3\sqrt{3}$

28. Mehmet amcanın her biri 10 dekar olan iki farklı bahçesi vardır. Bu bahçelerin birinde kivi, diğerinde fındık üreten Mehmet amca aynı zamanda arıcılık da yapmaktadır. Ürünlerin satış fiyatlarını gösteren tablo ve birer dekar bahçede üretilen fındık ve kivi miktarlarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Tablo: Ürünlerin Satış Fiyatları

Ürünler (1 kg)	Fiyatlar (TL)
Fındık	11 ile 16 arası
Kivi	3 ile 9 arası
Bal	30 ile 56 arası

Grafik: Birer Dekar Bahçede Üretilen Ürün Miktarı



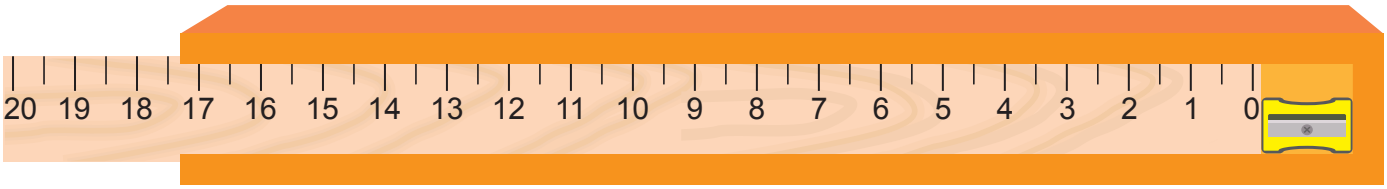
Bu ürünlerin her birinin 1 kilogramının satış fiyatı lira cinsinden birer tam sayıdır. Mehmet amca ürünlerinin tamamını satarak 53 500 TL gelir elde etmiştir.

Buna göre Mehmet amca <u>en fazla</u> kaç kilogram bal satmıştır?

A) 800 B) 900 C) 1000 D) 1200

29. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

Aşağıdaki görselde, ahşap kalem kutusunun kenarı ile bu kutunun kapağı olan 20 santimetrelik cetvelin arasına yerleştirilmiş bir kalemtıraş görülmektedir.

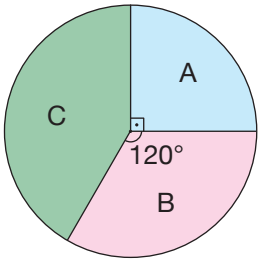


Buna göre bu kalemtıraşın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

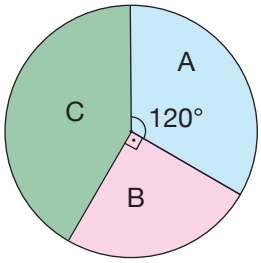
A) $3\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{2}$ D) $\sqrt{6}$

30. Aşağıdaki grafikler bir barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının ocak ve şubat aylarındaki dağılımını göstermektedir.

Grafik: Türlerine Göre Köpek Sayılarının Ocak Ayındaki Dağılımı



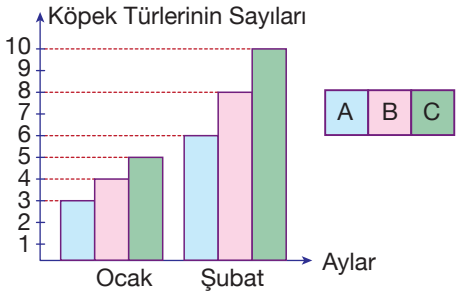
Grafik: Türlerine Göre Köpek Sayılarının Şubat Ayındaki Dağılımı



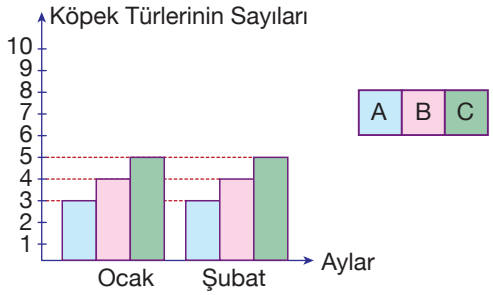
Şubat ayında barınaktaki köpek sayısı ocak ayındaki köpek sayısının 2 katıdır.

Buna göre bu barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının ocak ve şubat aylarındaki dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

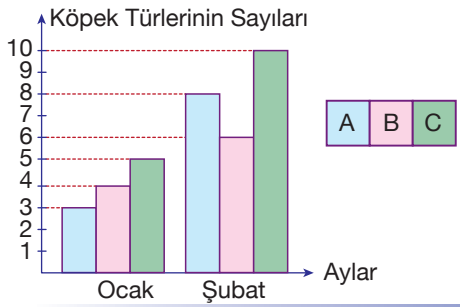
A) **Grafik :** Türlerine Göre Köpek Sayıları



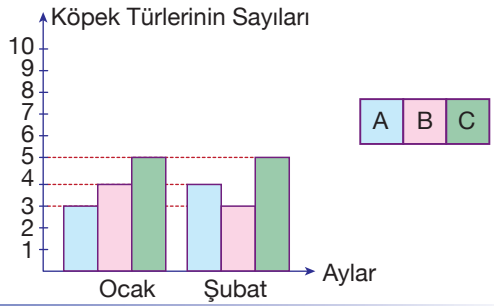
B) **Grafik :** Türlerine Göre Köpek Sayıları



C) **Grafik :** Türlerine Göre Köpek Sayıları

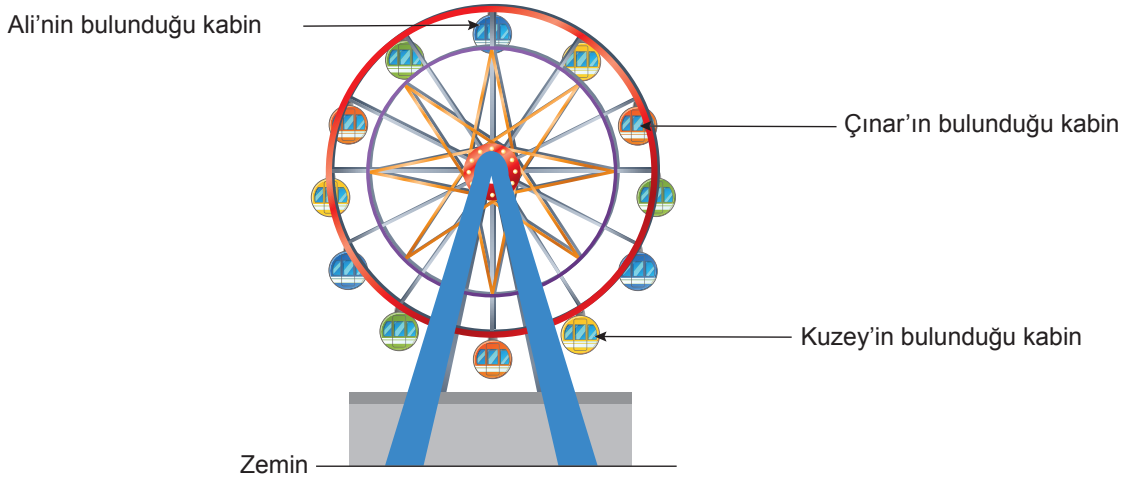


D) **Grafik :** Türlerine Göre Köpek Sayıları



31. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

Kuzey, Çınar ve Ali birlikte lunaparka gidip bir dönme dolabın farklı kabinlerine binerler.

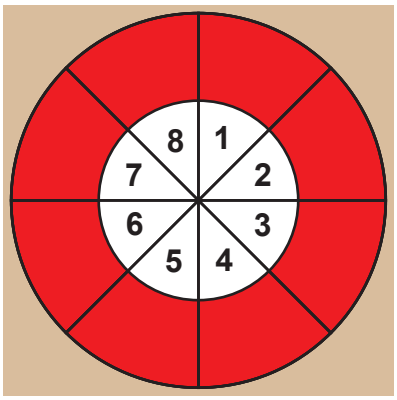


Ali'nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre, Kuzey'in bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği ise 4 metredir.

Buna göre Çınar'ın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $3\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{15}$ C) $4\sqrt{5}$ D) $7\sqrt{3}$

32. Aşağıdaki hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır.



Bu hedef tahtasına yapılan atışlarda,

- Beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar,
- Kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının karekökü kadar, değil ise sayının kareköküne en yakın tam sayı kadar

puan kazandırmaktadır.

Hedef tahtasına 2 atış yapan bir atıcının atışları, hedef tahtasının aynı dilimindeki farklı renkte olan bölgelerine isabet etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcının aldığı puan olamaz?

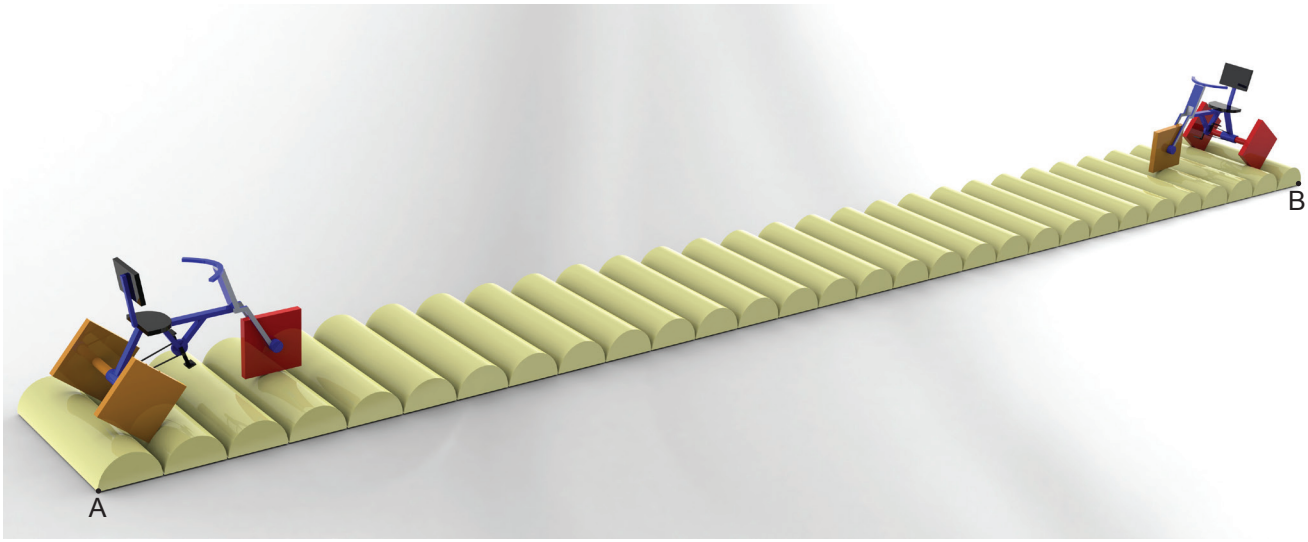
A) 3 B) 7 C) 9 D) 11

33. *Yarıçapı r olan dairenin çevresi* $2\pi r$ *dir.*

a ve b birer doğal sayı olmak üzere $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler.

Aşağıda eş tekerleklerinin bir yüzlerinin alanı 1125 cm^2 olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platformun görseli verilmiştir.



Bu platform, bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu; üzerinden geçtiği yarım silindirlerin, yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sayede bisiklet, 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir.

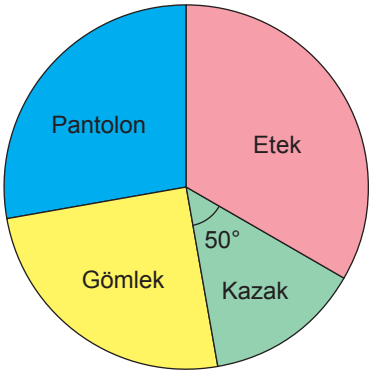
Buna göre platform üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? ($\pi = 3$ alınız.)

A) $75\sqrt{5}$ B) $150\sqrt{5}$ C) $225\sqrt{5}$ D) $300\sqrt{5}$

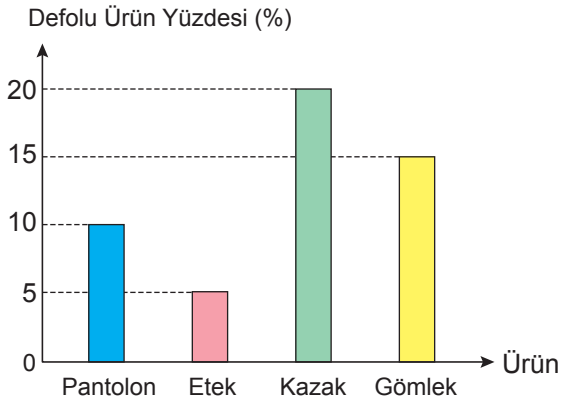
34. Bir konfeksiyon atölyesinde mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir.

Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir.

Grafik: Ürünlerin Türlerine Göre Dağılımı



Grafik: Türlerine Göre Defolu Ürün Yüzdeleri



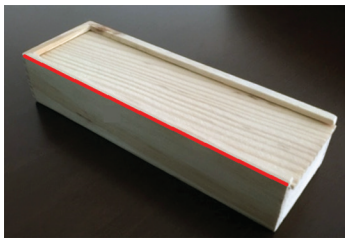
Atölyede mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup, defolu kazak sayısı, defolu pantolon sayısına eşittir.

Buna göre atölyede mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur?

A) 105 B) 90 C) 75 D) 60

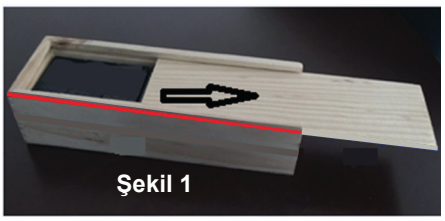
35. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{c} - b\sqrt{c} = (a-b)\sqrt{c}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

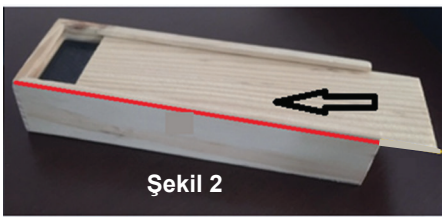
Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun üstte görünen kapağının uzun kenarı, kısa kenarının uzunluğunun 6 katıdır.



Kutunun kapağı uzun kenarı boyunca bu kenarın $\frac{1}{3}$'i kadar Şekil 1'deki gibi açıldığında, kutunun iç bölgesini gösteren dikdörtgensel bölgenin alanı 24 cm^2 olmaktadır.

Daha sonra Şekil 1'deki gibi açık durumda olan kapak, uzun kenarı boyunca $3\sqrt{3}$ cm kadar Şekil 2'deki gibi kapatılıyor.





Buna göre Şekil 2'deki gibi açık durumda bulunan kapağın, dışarıda kalan kısmının kısa kenarı kaç santimetredir?

A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$ D) $11\sqrt{3}$

36. Aşağıdaki ulaşım aracı insanların kullanımı için şehrin belli yerlerine bırakılmaktadır. Bu araç bir cep telefonu uygulaması kullanılarak kiralanabilmekte ve ödemesi aynı uygulama kullanılarak yapılabilmektedir.



Bu ulaşım aracı için tek seferlik açılış ücreti olarak 1,99 TL alındıktan sonra araç teslim edilene kadar geçen sürenin her bir dakikası için 0,59 TL ücret alınmaktadır.

Bu aracı kullanarak başlangıç noktasından yola çıkan bir kişi sırasıyla I, II, III numaralı uğrak yerlerine varıp tekrar başlangıç noktasına dönmüştür.

Bu kişi, başlangıç noktasından I numaralı uğrak yerine vardığında bu ulaşım aracını teslim etmiş olsaydı ödemesi gereken ücret aşağıda verilmiştir.

Yolculuk boyunca uğradığı noktalar



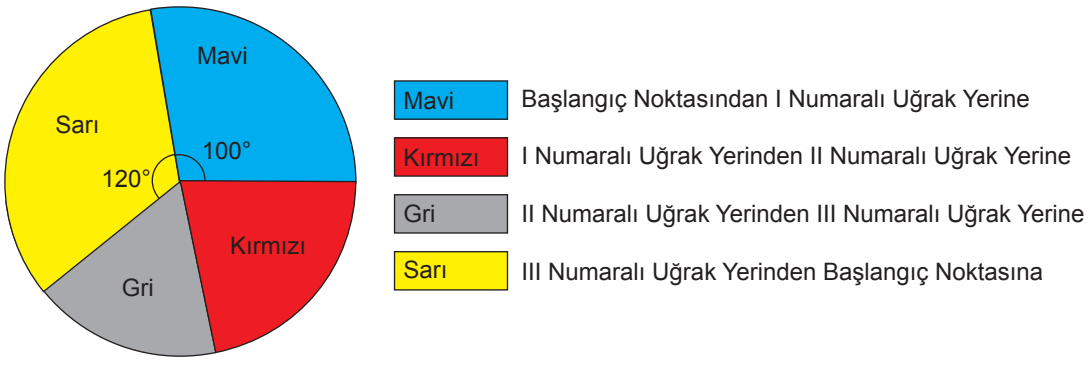
Başlangıç noktasından 1 numaralı uğrak yerine vardığında ödemesi gereken ücret.

Ödeme ile ilgili ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsin.

Süre :---- dakika	Ödeme : 10,84 TL
Dakika Ücreti : 8,85 TL	Tamam
Açılış ücreti : 1,99 TL	

Aşağıdaki daire grafiğinde aracı kiralayan bu kişinin yaptığı yolculuk boyunca geçen sürenin dağılımı verilmiştir.

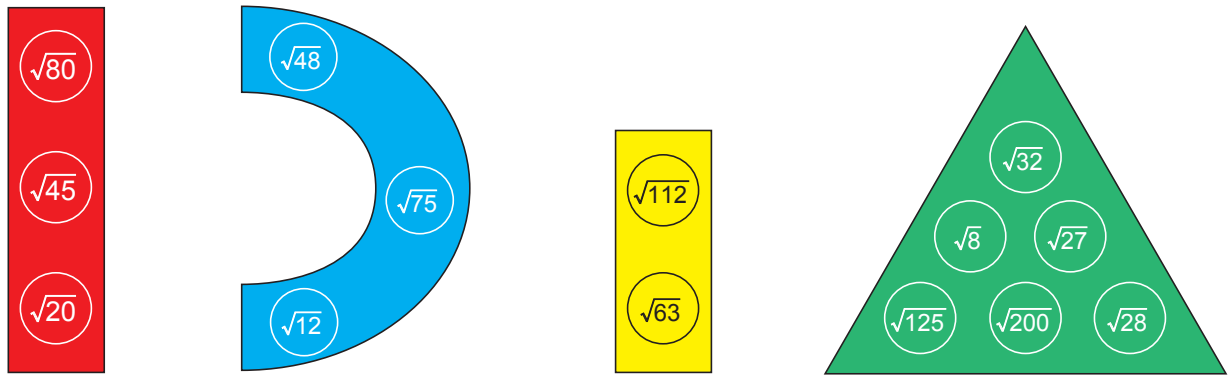
Grafik: Yolculuk Boyunca Geçen Sürenin Dağılımı



Buna göre bu kişi III numaralı uğrak yerine vardığında bu ulaşım aracını teslim etmiş olsaydı ödemesi gereken toplam ücret kaç TL olurdu?

A) 21,24 B) 23,23 C) 26,55 D) 28,54

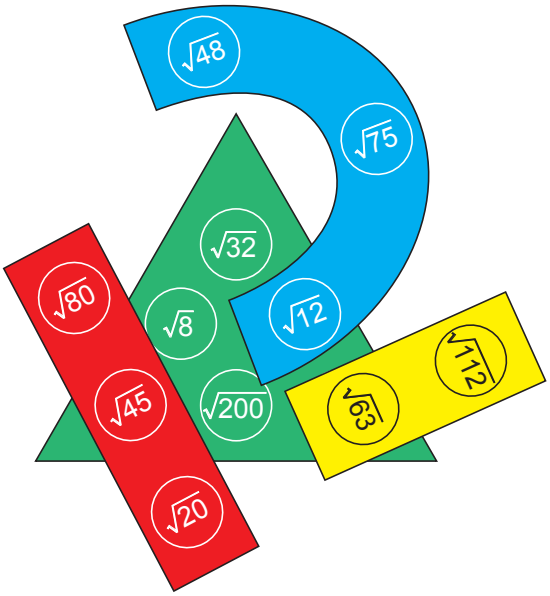
37. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*



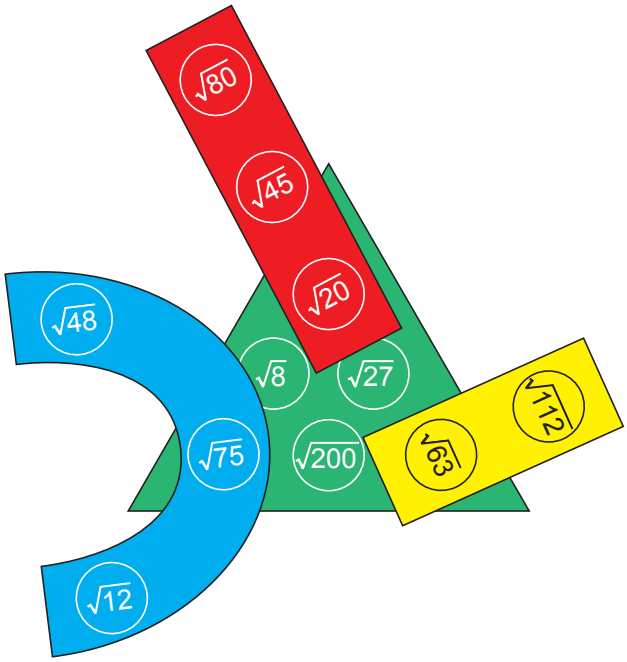
Bir matematik öğretmeni birbirine bağlanabilen oyuncakların bağlantı yerlerine birer kareköklü ifade yazmıştır. Bu oyuncakları Sevilay'a veren öğretmen ondan, oyuncakları üstünde yazılı kareköklü ifadelerin çarpımı rasyonel sayı olan bağlantı yerlerinden birbirine bağlayarak bir yapı oluşturmasını istemiştir.

Sevilay oyuncakları öğretmeninin istediği şekilde bağladığına göre aşağıdakilerden hangisi Sevilay'ın oluşturduğu yapı olabilir?

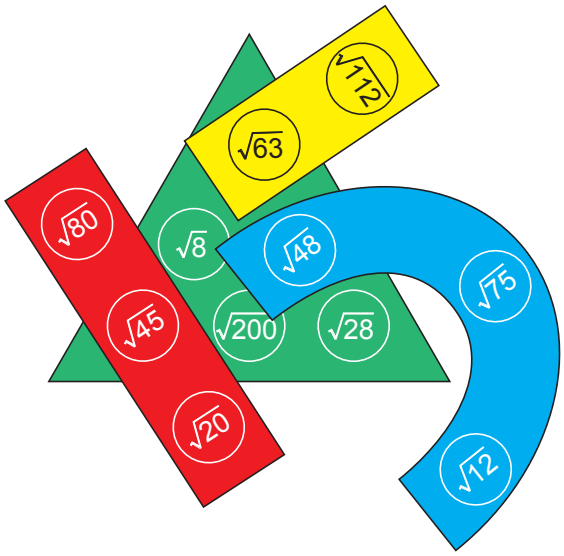
A)



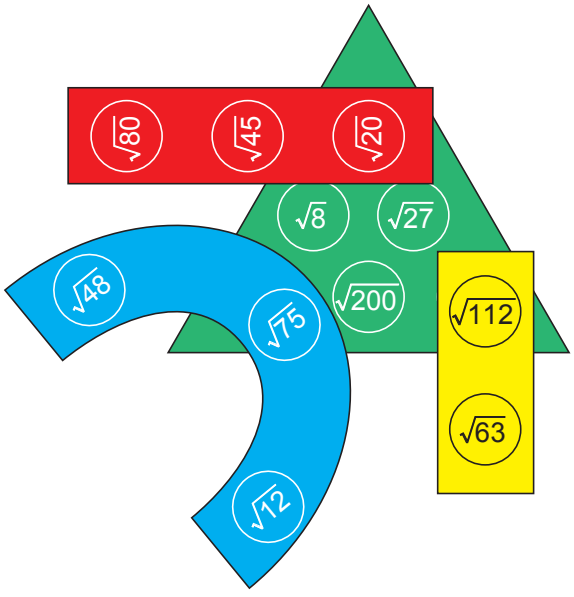
B)



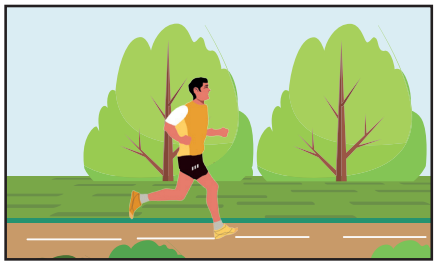
C)



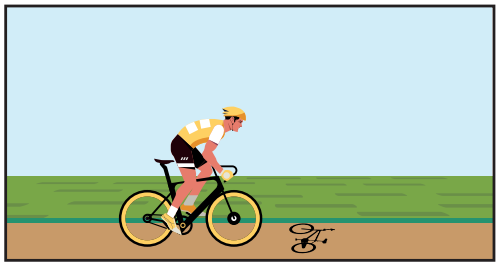
D)



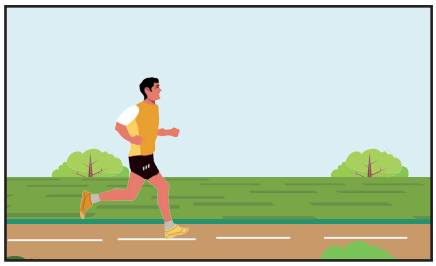
38. Duatlon koşu etabı ile başlayıp bisiklet etabı ile devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırayla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı, etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu kazanmaktadır.



1. Etap (Koşu)



2. Etap (Bisiklet)



3. Etap (Koşu)

Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında duatlon yarışı düzenlenmiştir.

Aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran 4 sporcunun, etapların her birini tamamlama süreleri verilmiştir.

Sporcu	Harun	Erdem	Mustafa	Bülent
1. Etabı Tamamlama Süresi (dakika)	$\sqrt{8}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$	$\sqrt{7}$
2. Etabı Tamamlama Süresi (dakika)	$\sqrt{50}$	$\sqrt{48}$	$\sqrt{45}$	$\sqrt{63}$
3. Etabı Tamamlama Süresi (dakika)	$\sqrt{32}$	$\sqrt{48}$	$\sqrt{45}$	$\sqrt{28}$

Buna göre bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır?

A) Harun B) Erdem C) Mustafa D) Bülent

39. Öğrenci servis ücretleri, öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarına göre belirlenir.

Aşağıdaki tabloda bir ilde uygulanan servis ücretleri verilmiştir.

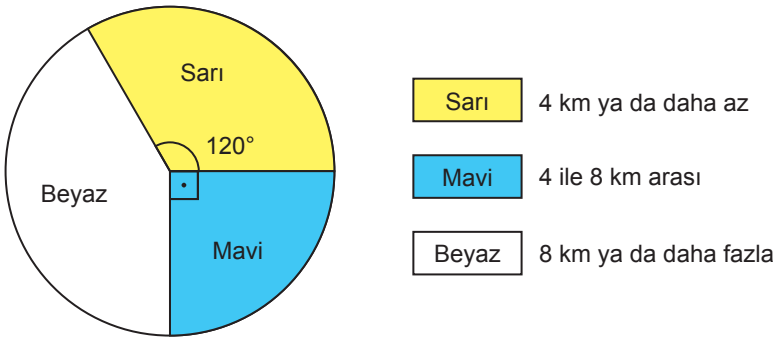
Tablo: Öğrenci Servis Ücretleri

Ev İle Okul Arasındaki Mesafe	Bir Aylık Servis Ücreti (TL)
4 km ya da daha az	350
4 ile 8 km arası	400
8 km ya da daha fazla	450

Bu ildeki okulların birinde 180 öğrenci servis ile okula gidip gelmektedir.

Aşağıdaki daire grafiğinde bu öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarının dağılımı verilmiştir.

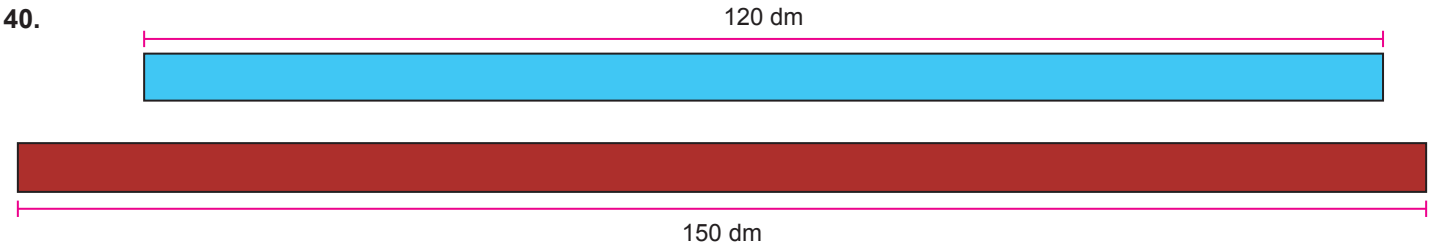
Grafik: Öğrencilerin Evlerinin Okula Olan Uzaklıkları



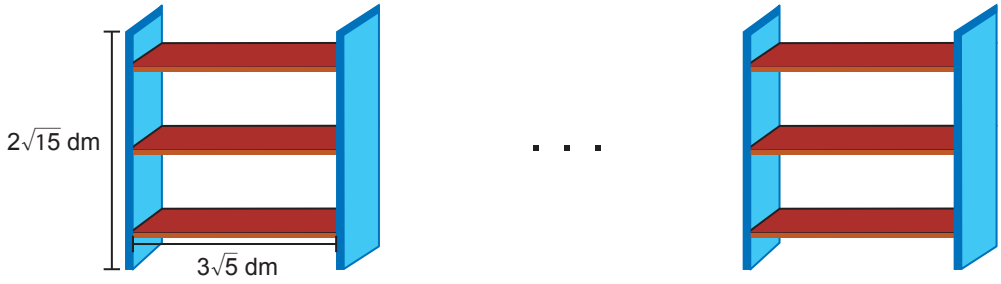
Buna göre öğrencilerin ödedikleri bir aylık servis ücretlerinin toplamı kaç TL'dir?

A) 62 750 B) 67 750 C) 72 750 D) 77 750

40.



Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan $2\sqrt{15}$ dm, bordo tahtadan ise $3\sqrt{5}$ dm uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki eş kitaplıkları yapmıştır.



Buna göre marangozun yapmış olduğu kitaplık sayısı <u>en çok</u> kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

41. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $\boldsymbol{a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}}$ *dir.*

Kaan ve Doruk kuralları aşağıda verilen bir sayı oyunu oynuyorlar.

- Oyuna başlayan oyuncu bir rakam söyler.
- Diğer oyuncu arkadaşının söylediği sayının $\sqrt{2}$ katının en yakın olduğu doğal sayı değerini bulup söyler.
- Sıra tekrar oyuna başlayan oyuncuya geldiğinde, o da arkadaşının söylediği sayının $\sqrt{2}$ katının en yakın olduğu doğal sayı değerini bulup söyler.
- Oyun bu şekilde oyunculardan biri yanlış bir sayı söyleyene kadar devam eder.

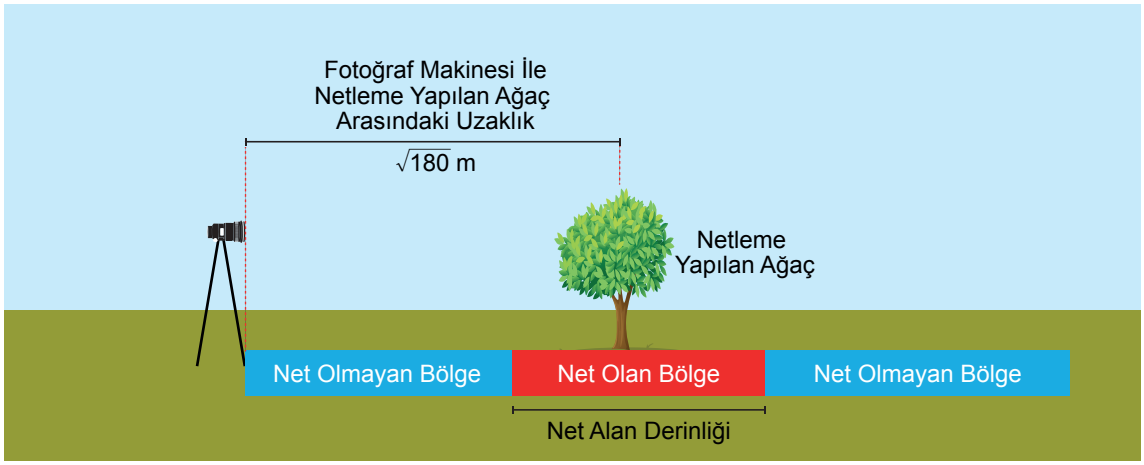
Kaan oyuna 3 rakamını söyleyerek başlamış ve Doruk üçüncü kez sayı söylediğinde oyun bitmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doruk'un söylediği sayılardan biri <u>olamaz</u>?

A) 4 B) 8 C) 15 D) 16

42. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$, $a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a + b)\sqrt{c}$ *ve* $a\sqrt{c} - b\sqrt{c} = (a - b)\sqrt{c}$ *dir.*

Fotoğraf çekerken net olarak görebildiğimiz en yakın nesne ile en uzak nesne arasındaki mesafeye net alan derinliği denir.



Volkan fotoğraf makinesine $\sqrt{180}$ m uzaklıkta bulunan bir ağaca göre fotoğraf makinesinin net alan derinliğini ayarlamıştır.

Volkan'ın yaptığı bu ayarlamada;

- Net alan derinliği, makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadardır.
- Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net olan bölge, net alan derinliğinin $\frac{1}{3}$'ü kadardır.

Buna göre net olan bölgede yer alan bir nesne ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklığın metre cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

	En Küçük	En Büyük
A)	11	18
B)	11	17
C)	12	17
D)	12	18

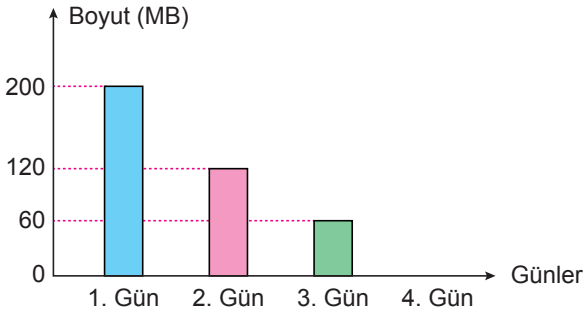
43. Ozan'ın telefonundaki tüm fotoğraflar, telefonunun hafızasında toplam 300 MB alan kaplamaktadır.

Ozan telefon hafızasında yer kalmadığı için telefonundaki tüm fotoğrafları internet ortamına yükleyip telefon hafızasından silmeye karar vermiştir.

Ozan dört gün boyunca bu fotoğrafları internet ortamına yüklemeye devam etmiş ve her gün sonunda internet ortamına yüklediği fotoğrafları telefonunun hafızasından silmiştir.

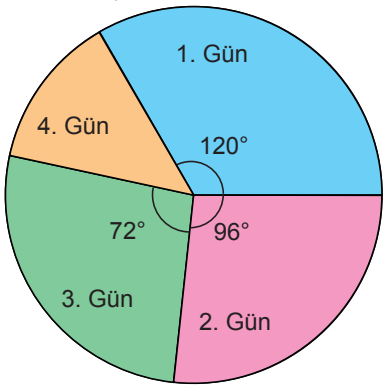
Aşağıdaki grafikte bu süre boyunca; Ozan'ın telefonunda kalan fotoğrafların, telefon hafızasında kapladığı alanların günlük değişimi verilmiştir.

Grafik: Fotoğrafların Telefon Hafızasında Kapladığı Alanların Günlük Değişimi

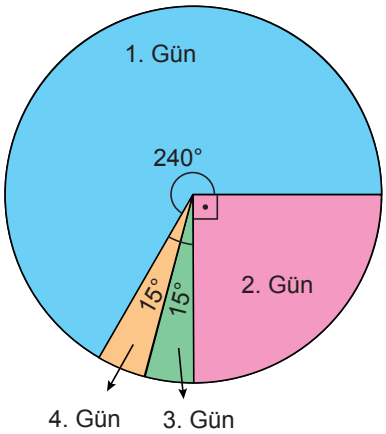


Buna göre Ozan'ın internete yüklediği fotoğrafların toplam boyutunun günlere göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

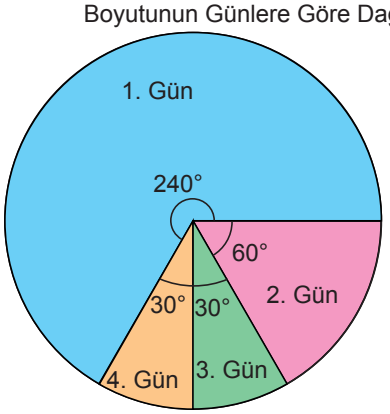
A) **Grafik:** İnternete Yüklenen Fotoğrafların Toplam Boyutunun Günlere Göre Dağılımı



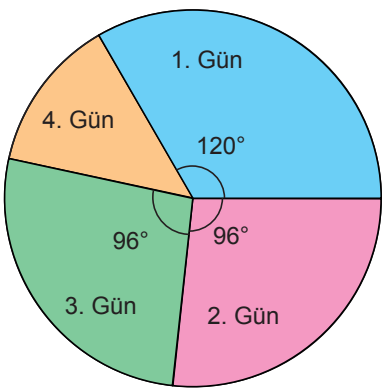
B) **Grafik:** İnternete Yüklenen Fotoğrafların Toplam Boyutunun Günlere Göre Dağılımı



C) **Grafik:** İnternete Yüklenen Fotoğrafların Toplam Boyutunun Günlere Göre Dağılımı



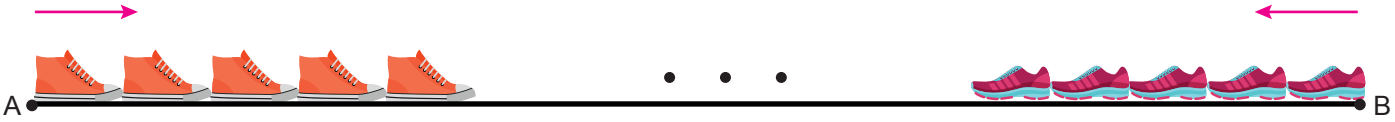
D) **Grafik:** İnternete Yüklenen Fotoğrafların Toplam Boyutunun Günlere Göre Dağılımı



44. Bora ve Işıl, "Aldım, verdim, ben seni yendim" tekerlemesiyle oynanan oyun için aralarında belli bir mesafe bırakıp karşılıklı durmuşlardır.

Aşağıda oynadıkları bu oyunun kuralları verilmiştir.

- Oyuna ilk başlayan oyuncu topuğunu A ve B noktalarından birine koyarak, tekerlemenin her kelimesinde ayağının uç noktasına diğer ayağının topuğunu değdirerek tekerleme bitene kadar ilerlemeye başlar.
- İlk oyuncu tekerlemeyi bitirdiğinde diğer oyuncu aynı şekilde rakibine doğru ilerler.
- Tekerlemenin herhangi bir kelimesinde diğer oyuncunun ayağının uç noktasına ilk değen ya da ayağının üstüne ilk basan oyuncu oyunu kazanır.



A noktasından oyuna ilk başlayan Bora'nın ayakkabısının uzunluğu $\sqrt{512}$ cm, sonrasında B noktasından oyuna başlayan Işıl'ın ayakkabısının uzunluğu ise $\sqrt{450}$ santimetredir.

Oyunu aşağıdaki görselde verildiği gibi 11. adımında ayakkabısı, Bora'nın ayakkabısına ilk basan Işıl kazanmıştır.



Bora ve Işıl'ın oyuna başladıkları A ve B noktaları arasındaki mesafe desimetre cinsinden bir tamsayıdır.

Buna göre A ve B noktaları arasındaki mesafe desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(1 dm = 10 cm)

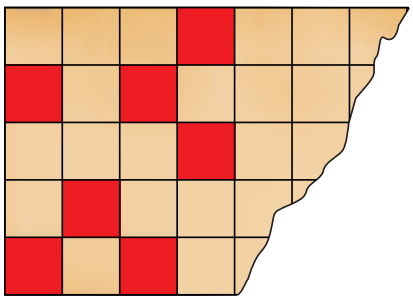
A) 51 B) 56 C) 61 D) 66

45. Aşağıda çevresi $60\sqrt{2}$ cm olan dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir.



Bu karton 50 eş kareye bölünüp, bu karelerden bazıları kırmızıya boyanmıştır.

Aşağıda yanlışlıkla bir kısmı yırtılan bu kartonun kalan bölümü verilmiştir.

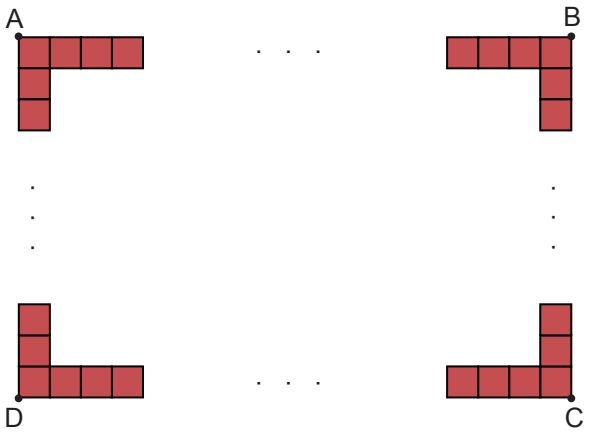


Karton üzerinde boyanan tüm karelerin alanları toplamı 160 cm^2 olduğuna göre kartonun yırtılan kısmında kaç tane boyanmış kare vardır?

A) 3 B) 9 C) 11 D) 13

46. Bir havuzun etrafına her birinin alanı $\sqrt{0,0625}$ m^2 olan kare biçimindeki 200 tane taş tek sıra hâlinde, aralarında boşluk olmadan dizilmiştir.

Aşağıda bu taşların dizilimi modellenmiştir.

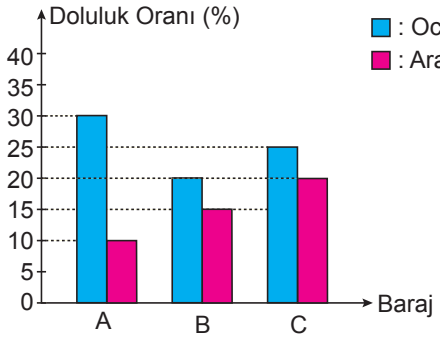


Buna göre köşeleri A, B, C, D olarak isimlendirilen dikdörtgen biçimindeki bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir?

A) 98 B) 100 C) 102 D) 104

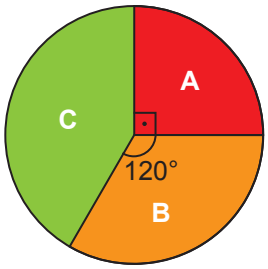
47. Aşağıda A, B, C barajlarının 2020 yılının Ocak ve Aralık aylarındaki doluluk oranları verilmiştir.

Grafik: A, B, C Barajlarının Doluluk Oranları



Bu barajlarda 2020 yılının Ocak ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Toplam Su Miktarının Barajlara Göre Dağılımı



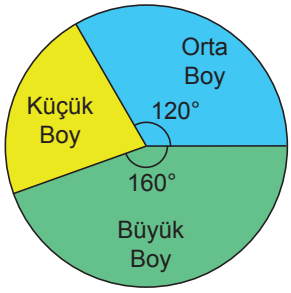
Buna göre bu barajlarda 2020 yılının Aralık ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımını gösteren daire grafiğinde A barajında bulunan su miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75

48. Bir pizzacı 1 Şubat tarihinde büyük, orta ve küçük boy pizza menülerinden onar tane satmış ve toplam 1440 TL gelir elde etmiştir.

Aşağıdaki daire grafiğinde pizzacının bu menülerin satışından elde ettiği gelirin menülere göre dağılımı verilmiştir.

Grafik: Toplam Gelirin Menülere Dağılımı

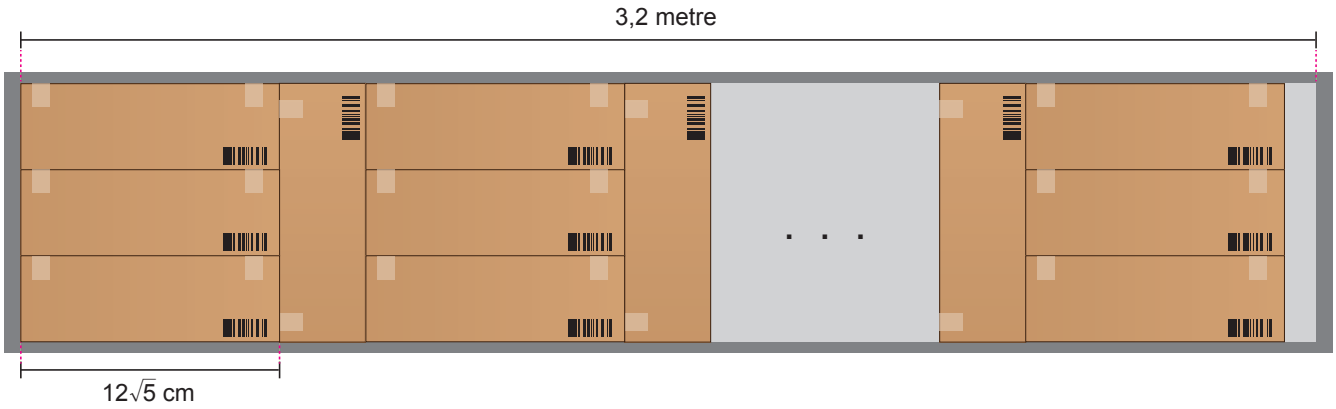


Bu pizzacı, fiyatlarını değiştirmeden bu menülerden şubat ayı boyunca % 45'i orta boy, % 30'u büyük boy olmak üzere toplam 400 tane satmıştır.

Buna göre pizzacının şubat ayı boyunca küçük boy pizza menüsü satışından elde ettiği toplam gelir kaç liradır?

A) 2800 B) 3200 C) 3600 D) 4000

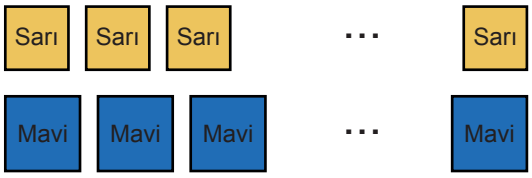
49. Her birinin genişliği $12\sqrt{5}$ cm olan özdeş kutular bir rafa aşağıdaki gibi dizilmiştir.



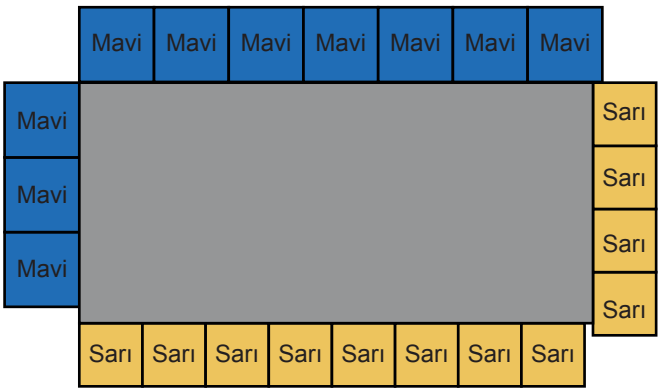
Buna göre bu rafa dizilen kutu sayısı <u>en çok</u> kaçtır? (1m = 100 cm)

A) 31 B) 35 C) 36 D) 39

50. Aşağıda kare biçimindeki yüzeylerinin alanları 5 dm^2 olan sarı renkli ve 7 dm^2 olan mavi renkli kartonlar verilmiştir.



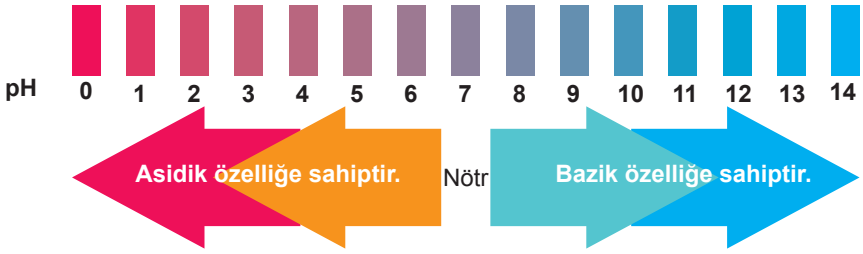
Bu kartonlar dikdörtgen biçimindeki bir levhanın etrafına aşağıdaki gibi dizilmiştir.



Bu levhanın eni ve boyu desimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre çevresi kaç desimetredir?

A) 54 B) 52 C) 50 D) 48

51. pH değeri bir çözeltinin asidik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüttür. pH değerinin 7 olması asitlik ve bazlık açısından nötr olarak tanımlanırken pH değeri küçüldükçe asidik, büyüdükçe bazik özellik gösterir.



Aşağıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir.

Madde İsimleri	Bulaşık Deterjanı	Portakal Suyu	Çay	Süt
pH Değeri	$5\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$	$3\sqrt{3}$	$\sqrt{35}$

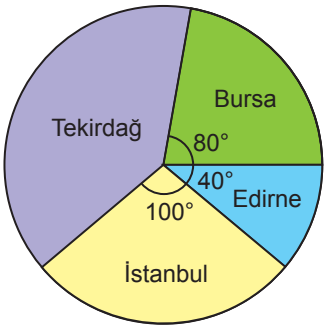
Buna göre yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi asidik özelliğe sahiptir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

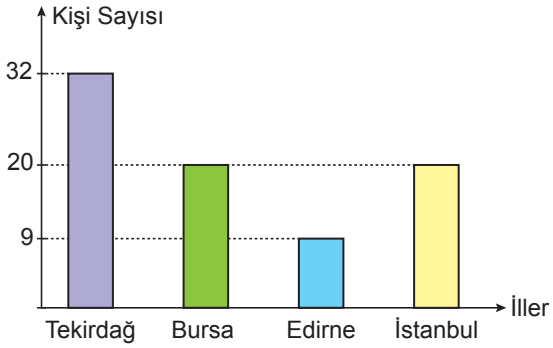
52. Bir uzaktan eğitim çalıştayına dört farklı ilden davetlilerin katılması planlanmıştır. Bu çalıştaya katılması planlanan her bir kişiye bir davetiye e-posta yoluyla gönderilmiştir.

Aşağıdaki daire grafiğinde e-posta yolu ile gönderilen davetiyelerin illere göre dağılımları, sütun grafiğinde ise çalıştay günü çalıştaya katılım sağlayan davetli kişilerin illere göre dağılımı verilmiştir.

Grafik: Davetiyelerin İllere Göre Dağılımı



Grafik: Çalıştaya Katılan Davetli Kişilerin İllere Göre Dağılımı



Buna göre bu çalıştaya katılım sağlamayan kişi sayısı <u>en az</u> kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15

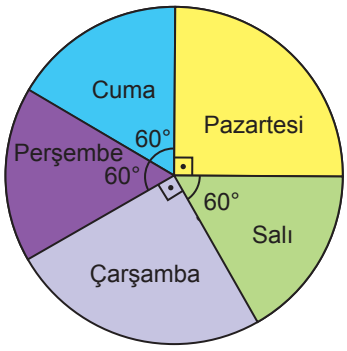
53.



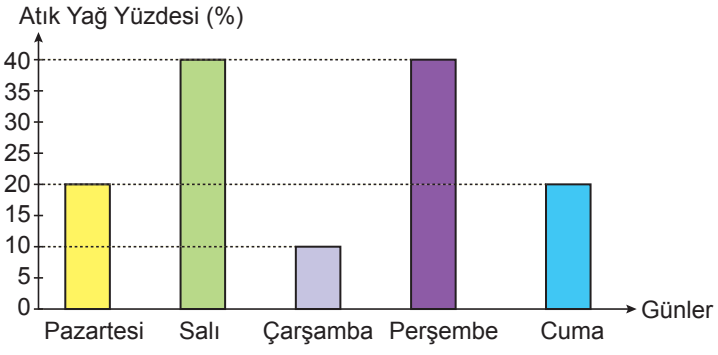
Nejla Hanım, lokantasında kullanılan bitkisel yağlardan çıkan atık yağları toplayarak geri dönüşüme göndermektedir.

Daire grafiğinde Nejla Hanım'ın lokantasında kullanılan bitkisel yağ miktarlarının günlere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise bu yağlardan çıkan atık yağ yüzdelerinin günlere göre dağılımı gösterilmiştir.

Grafik: Kullanılan Bitkisel Yağ Miktarları



Grafik: Yağlardan Çıkan Atık Yağ Yüzdesi

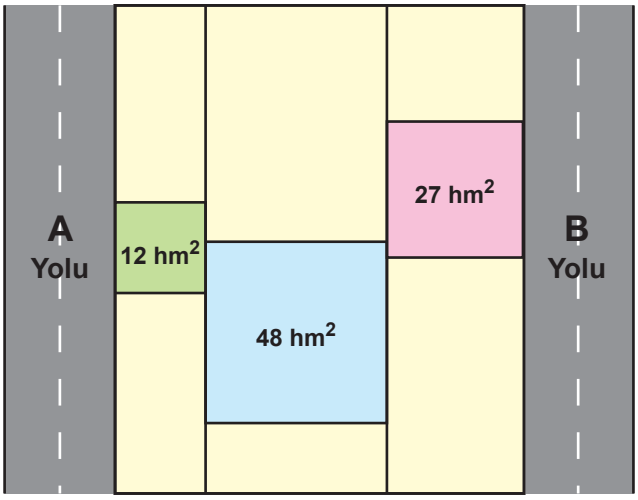


Nejla Hanım'ın lokantasında pazartesi günü çıkan atık yağ miktarı 27 L olduğuna göre 5 gün boyunca toplanan atık yağlarla kaç litre suyun kirlenmesi önlenir?

A) $4{,}1 \cdot 10^7$ B) $8{,}2 \cdot 10^7$ C) $1{,}305 \cdot 10^8$ D) $1{,}67 \cdot 10^8$

54. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$ *dir.*

Aşağıdaki şekilde birbirine paralel olan A ile B yolları ve bu yollar arasında kalan araziler verilmiştir. Bu arazilerden kare biçiminde olan üç arazinin alanları şekilde gösterilmiştir.



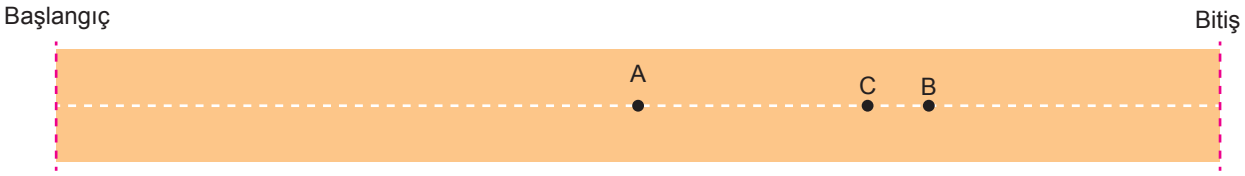
A ve B yolları arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir yol yapılması planlanmaktadır.

Yapılabilecek en kısa yolun hektometre cinsinden uzunluğuna en yakın doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18

55. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*

Doğrusal bir koşu parkuru üzerinde bulunan üç koşucudan A noktasındakinin başlangıç çizgisine uzaklığı $\sqrt{128}$ m, B noktasındakinin bitiş çizgisine uzaklığı $4\sqrt{2}$ m'dir. C noktasında bulunan koşucu, A ile B noktaları arasında olup B noktasına daha yakındır.

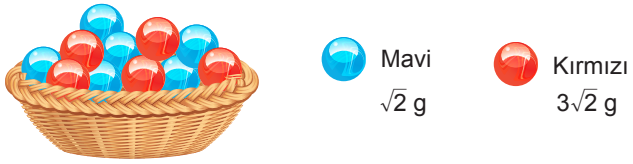


Parkurun uzunluğu $\sqrt{512}$ metre olduğuna göre, C noktasının bitiş çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\sqrt{108}$ B) $\sqrt{72}$ C) $\sqrt{48}$ D) $\sqrt{32}$

56. *a, b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

Aşağıda verilen sepette her birinin kütlesi $\sqrt{2}$ g olan mavi bilyeler ve her birinin kütlesi $3\sqrt{2}$ g olan kırmızı bilyeler bulunmaktadır.



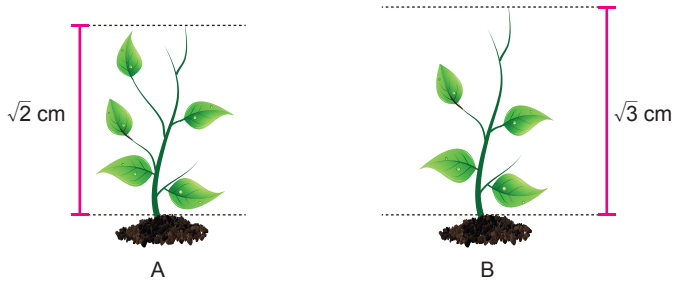
Bu bilyelerden belirli sayıda alınarak bir terazide tartıldığında toplam kütlenin 19 g ile 20 g arasında ve 20 grama daha yakın olduğu görülmüştür.

Buna göre teraziye konulan mavi bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 2

57. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Aşağıda aynı gün toprağa dikilen A ve B fidelerinin dikildikleri gündeki boylarının uzunlukları verilmiştir.



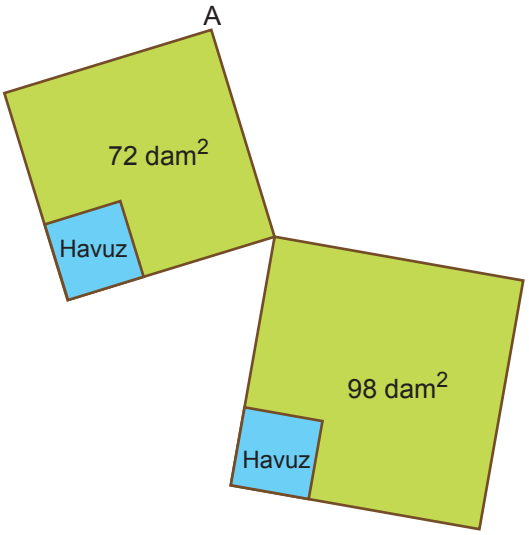
A fidesinin boyu her yıl bir önceki yıldaki boyunun $\sqrt{2}$ katına, B fidesinin boyu ise her yıl bir önceki yıldaki boyunun $\sqrt{3}$ katına çıkmaktadır.

Buna göre A fidesinin boyunun $4\sqrt{2}$ cm olduğu yıl, B fidesinin boyu kaç santimetredir?

A) $4\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $9\sqrt{3}$ D) $27\sqrt{3}$

58. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*

Adem amcanın 72 dekametrekare ve 98 dekametrekare büyüklüğünde kare şeklinde iki bahçesi vardır. Birer köşeleri ortak olan bu bahçeler ve bu bahçelerin köşelerinde bulunan kare biçimindeki iki sulama havuzu aşağıdaki şekilde modellenmiştir. Bu havuzların ikişer kenarları bahçelerin ikişer kenarlarıyla çakışık ve her birinin yüzey alanı 8 dekametrekaredir.



A köşesinde bulunan bir su kaynağından bu havuzlara su aktarmak amacıyla bahçeleri sınırlayan çizgiler boyunca su kanalı açılacaktır.

Bu kanalın toplam uzunluğu <u>en az</u> kaç dekametredir?

A) $21\sqrt{2}$ B) $19\sqrt{2}$ C) $15\sqrt{2}$ D) $11\sqrt{2}$

59. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Aşağıda A, B, C çubukları ile A çubuğunun uzunluğu verilmiştir.



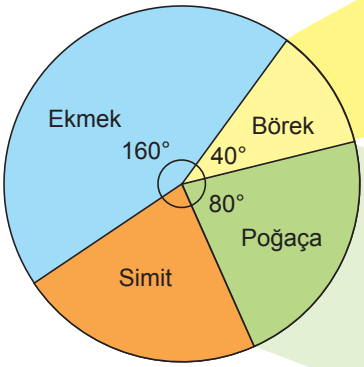
B çubuğunun uzunluğu C çubuğunun uzunluğunun $\sqrt{2}$ katı, A çubuğunun uzunluğu ise B çubuğunun uzunluğunun $\sqrt{2}$ katıdır. Mete, bu çubuklardan 12 tanesini uç uca ekleyerek $(12 + 48\sqrt{2})$ cm uzunluğunda bir çubuk elde etmiştir.

Buna göre Mete C çubuğundan kaç tane kullanmıştır?

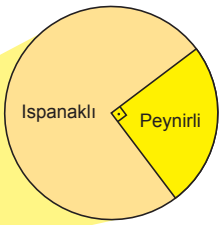
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

60. Bir unlu mamuller fırınında sadece simit, poğaça, börek ve ekmek üretilmektedir. Bu fırında bir günde üretilen ürünlerin sayılarının dağılımı Grafik 1'de, börek ve poğaça sayılarının çeşitlerine göre dağılımları Grafik 2 ve Grafik 3'te gösterilmiştir.

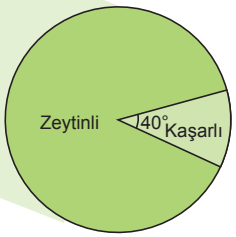
Grafik 1: Fırında Üretilen Ürünlerin Sayılarına Göre Dağılımı



Grafik 2: Börek Sayılarının Çeşitlerine Göre Dağılımı



Grafik 3: Poğaça Sayılarının Çeşitlerine Göre Dağılımı

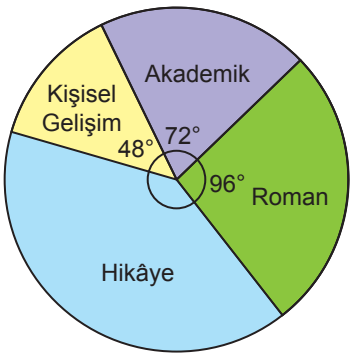


Bu fırında bir günde üretilen ekmek sayısının 500'den az olduğu bilindiğine göre üretilen ıspanaklı börek sayısı <u>en fazla</u> kaçtır?

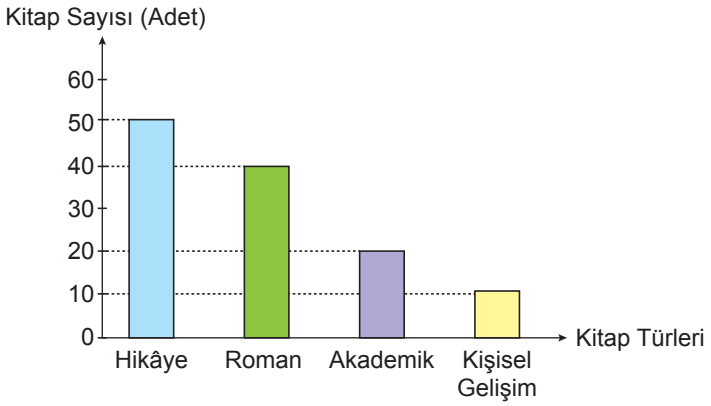
A) 27 B) 54 C) 81 D) 108

61. Mustafa'nın kitaplığında bulunan kitapların sayılarının türlerine göre dağılımı daire grafiğinde, okuduğu kitap türlerinin sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Kitap Sayılarının Türlerine Göre Dağılımı



Grafik: Okuduğu Kitap Türlerinin Sayıları



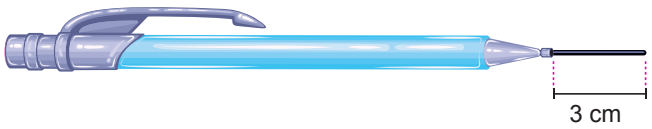
Mustafa'nın kitaplığındaki okumadığı kitapların sayısı 60'tır.

Buna göre Mustafa'nın kitaplığındaki okumadığı kitapların türlerine göre dağılımı daire grafiği ile gösterildiğinde hikâye kitaplarını gösteren daire dilimine ait merkez açının ölçüsü kaç derecedir?

A) 66 B) 72 C) 94 D) 132

62. *a, b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

Bir uçlu kalem, 10 cm uzunluğundaki ucunun 3 cm'lik kısmı dışarıda iken şekildeki gibi olmaktadır.



Bu uçlu kalemin arkasına her basıldığında ucun $\sqrt{2}$ cm'lik kısmı dışarı çıkmaktadır. Bu kalem şekildeki konumda iken kalemin arkasına 3 defa basılıyor.

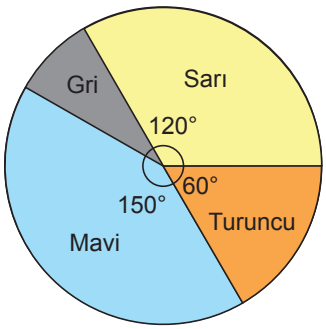
Buna göre son durumda ucun, kalemin içinde kalan kısmının santimetre cinsinden uzunluğu hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır?

A) 1 ile 2 B) 2 ile 3 C) 3 ile 4 D) 4 ile 5

63. Bir fabrikada sarı, mavi, turuncu ve gri renkte çoraplar üretilmektedir. Üretilen çoraplardan aynı renk iki adet çorap birleştirilerek 1 çift çorap elde edilmektedir. Daha sonra bu çoraplar dört çiftten oluşan paketler haline getirilerek satılmaktadır. Bu paketlerde ya her bir renkten birer çift çorap ya da tek renkten dört çift çorap bulunmaktadır.

Aşağıdaki daire grafiğinde bu fabrikada bir günde üretilen 7200 adet çorabın renklerine göre dağılımı, tabloda ise çorapların paket türlerine göre satış fiyatları verilmiştir.

Grafik: Bir Günde Üretilen Çorapların Renklerine Göre Dağılımı



Tablo: Bir Paket Çorabın Satış Fiyatı

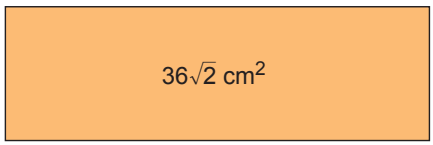
Paket Türü	Fiyat (TL)
Rengârenk	20
Tek renk	16

Buna göre bu fabrikada bir günde üretilen çoraplardan elde edilen gelir <u>en fazla</u> kaç Türk Lirasıdır?

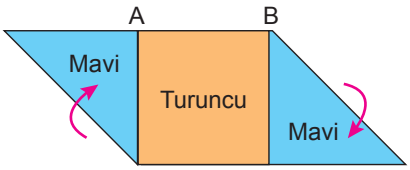
A) 15 600 B) 16 200 C) 17 200 D) 18 000

64. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*

Bir yüzünün alanı $36\sqrt{2}$ cm^2 olan dikdörtgen biçimindeki bir kâğıt Şekil 1'de verilmiştir. Ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi renkli olan bu kâğıt, kısa kenarları uzun kenarları ile çakışacak biçimde köşelerinden Şekil 2'deki gibi katlanmıştır.



Şekil 1



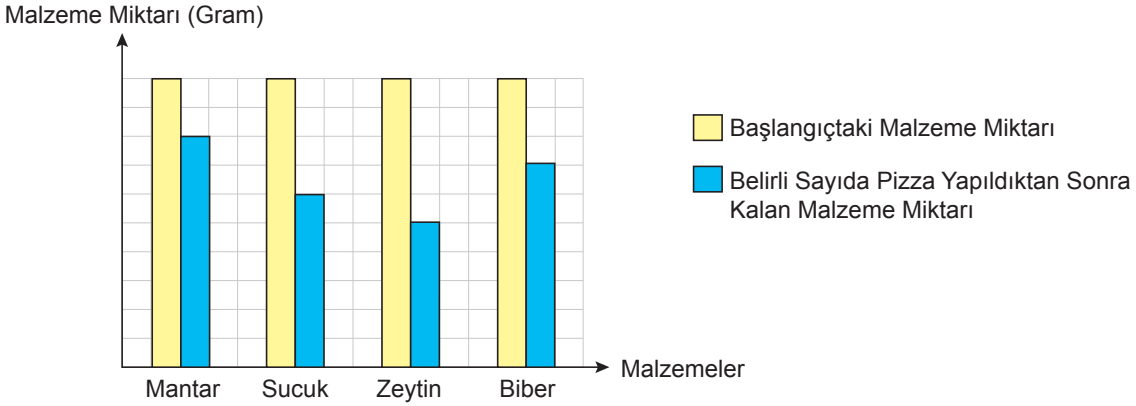
Şekil 2

Şekil 2'de gösterilen mavi bölgelerin alanları toplamı 18 cm^2 olduğuna göre AB kenarının santimetre cinsinden uzunluğu hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır?

A) 2 ile 3 B) 3 ile 4 C) 4 ile 5 D) 5 ile 6

65. Bir pizzacıda mantar, sucuk, biber ve zeytin kullanılarak dört malzemeli pizzalar yapılmaktadır. Her bir pizza için kullanılan malzeme miktarlarının oranı sabittir. Kullanılan malzemelerin başlangıçtaki ve belirli sayıda pizza yapıldıktan sonra kalan miktarları aşağıda kareli zeminde verilen sütun grafiğinde gösterilmiştir.

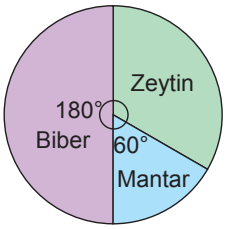
Grafik: Pizza Yapımında Kullanılan Malzemeler



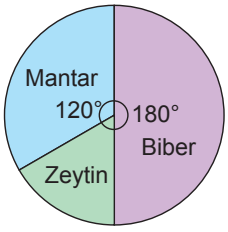
Pizza yapımına başlandıktan bir süre sonra bu malzemelerden biri bitiyor. Biten malzemeden başlangıçtaki miktar kadar temin edilerek diğer malzemelerden biri bitene kadar pizza yapımına devam ediliyor.

Buna göre son durumda kalan malzeme miktarlarının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

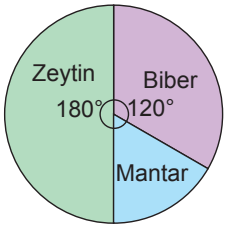
A) **Grafik:** Kalan Malzeme Miktarlarının Dağılımı



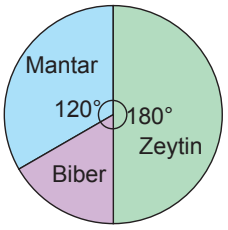
B) **Grafik:** Kalan Malzeme Miktarlarının Dağılımı



C) **Grafik:** Kalan Malzeme Miktarlarının Dağılımı



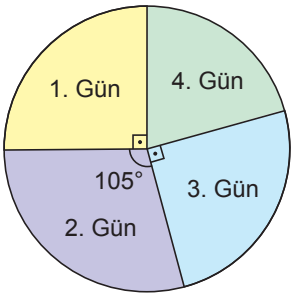
D) **Grafik:** Kalan Malzeme Miktarlarının Dağılımı



66. *1 ton = 1000 kg*

Bir mandırada günlük toplanan sütlerin %10'u ile tereyağı, %30'u ile peynir üretilmektedir. Bu mandırada 20 litre sütten 1 kg tereyağı, 5 litre sütten 1 kg peynir elde edilmektedir. 4 günde üretilen toplam 6 ton tereyağının günlere göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

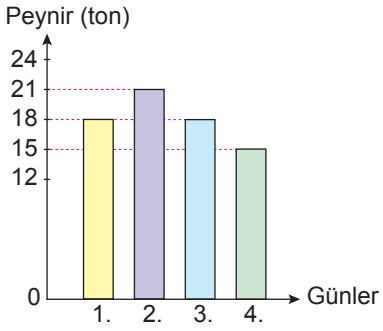
Grafik: Üretilen Tereyağı Miktarının Günlere Göre Dağılımı



Buna göre mandıranın 4 günlük peynir üretimini gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

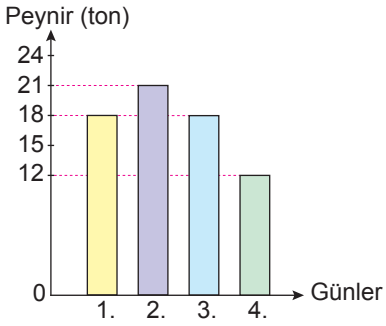
A)

Grafik: Peynir Üretim Miktarları



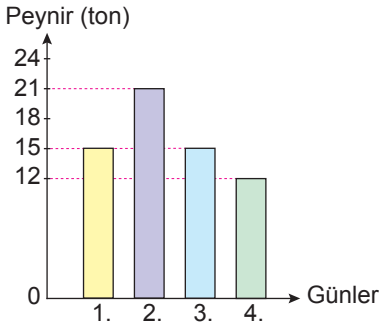
B)

Grafik: Peynir Üretim Miktarları



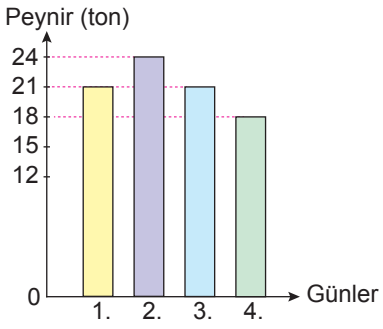
C)

Grafik: Peynir Üretim Miktarları



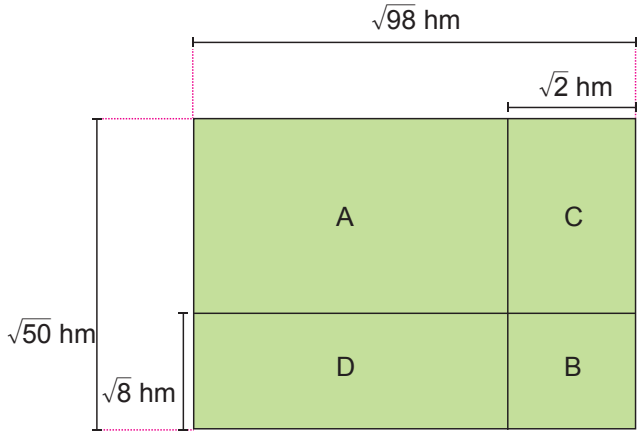
D)

Grafik: Peynir Üretim Miktarları



67. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki dört bahçeden A ve B bahçeleri Eren'e, C ve D bahçeleri Ali'ye aittir.



Şekil 1



Şekil 2

Ali ve Eren ikişer parça şeklinde bulunan bahçelerini, kendilerine ait bahçelerin toplam alanları değişmeyecek biçimde Şekil 2'deki gibi birleştirdiklerinde dikdörtgen şeklinde birer bahçeleri oluşmuştur.

Buna göre birleştirme işleminden sonra Eren'in bahçesinin çevresinin uzunluğu kaç hektometredir?

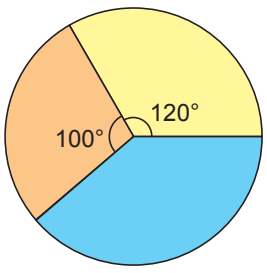
A) $12\sqrt{2}$ B) $14\sqrt{2}$ C) $18\sqrt{2}$ D) $24\sqrt{2}$

68. Eşit hacimli kavanozlarda satılan reçel çeşitlerinin birer adedinin fiyatları ve bu ürünlerle ilgili kampanyalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir kahvaltı salonu işleten Elif Hanım, bu ürünlerden alarak toplam 2160 TL ödüyor. Elif Hanım'ın ödediği paranın reçel çeşitlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir.

Tablo: Reçel Çeşitlerinin Fiyat ve Kampanya Bilgileri

Reçel Çeşidi	1 Adet Fiyatı (TL)	Kampanya
Çilek	80	1 Alana 1 Bedava
Vişne	75	3 Al 2 Öde
İncir	100	%70 İndirim

Grafik: Ödenen Paranın Reçel Çeşitlerine Göre Dağılımı

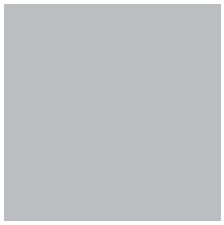


Buna göre Elif Hanım <u>en fazla</u> kaç kavanoz reçel almıştır?

A) 60 B) 58 C) 52 D) 45

69. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*
Yarıçapı r olan dairenin çevresi $2\pi r$ *dir.*

Aşağıda bir kenar uzunluğu $\sqrt{147}$ m olan kare şeklinde bir levha verilmiştir.



Bu levhanın köşelerini merkez kabul eden ve yarıçap uzunluğu $\sqrt{12}$ m olan dört tane çeyrek daire dilimi levhadan kesilerek atılacak ve kalan parça tabela tasarımında kullanılacaktır.

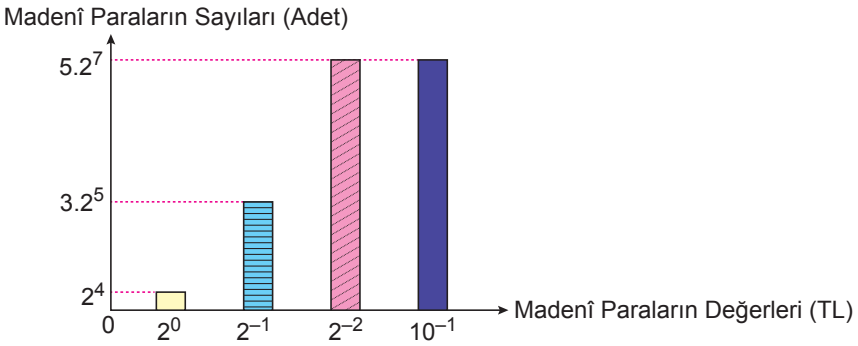
Tabela tasarımında kullanılacak bu parçanın çevresinin uzunluğu kaç metredir? (□ yerine 3 alınız.)

A) $16\sqrt{3}$ B) $20\sqrt{3}$ C) $24\sqrt{3}$ D) $28\sqrt{3}$

70. $a \neq 0$, $b \neq 0$ *ve k, m, n birer tam sayı olmak üzere* $a^k \cdot b^k = (a \cdot b)^k$, $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ *dir.*

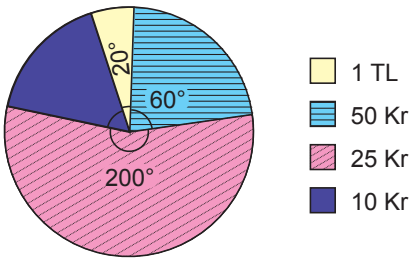
Eymen'in kumbarasında bulunan madenî paraların Türk Lirası cinsinden değerleri ve sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde üslü ifadelerle gösterilmiştir.

Grafik: Madenî Paraların Sayıları

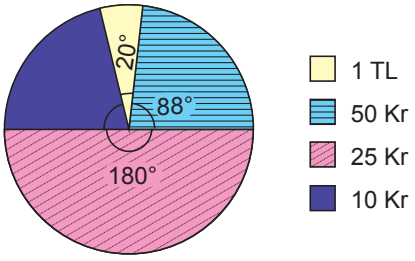


Grafikte verilen madenî paraların TL cinsinden toplam tutarlarının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

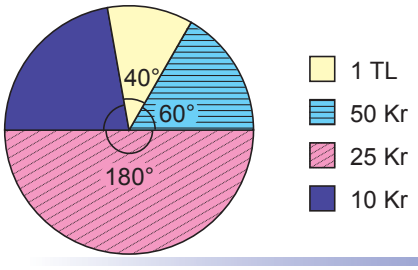
A) **Grafik**: Madenî Paraların Toplam Tutarlarının Dağılımı



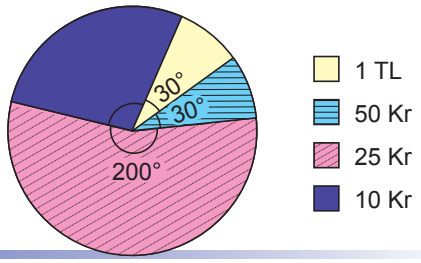
B) **Grafik**: Madenî Paraların Toplam Tutarlarının Dağılımı



C) **Grafik**: Madenî Paraların Toplam Tutarlarının Dağılımı

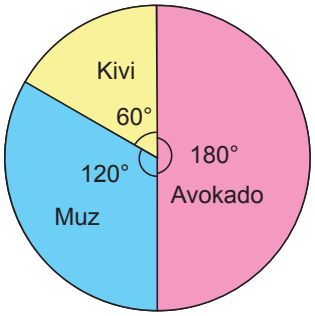


D) **Grafik**: Madenî Paraların Toplam Tutarlarının Dağılımı



71. Yunus'un 2021 yılında ürettiği avokado, kivi ve muzun kilogram cinsinden miktarlarının dağılımı daire grafiğinde, bu ürünlerin her birinden elde ettiği kâr oranları ise tabloda gösterilmiştir.

Grafik: Ürün Miktarlarının Kilogram Cinsinden Dağılımı



Tablo: Ürünlerden Elde Edilen Kâr Oranları

Üretilen Ürünler	Kâr Oranları (%)
Avokado	50
Kivi	60
Muz	25

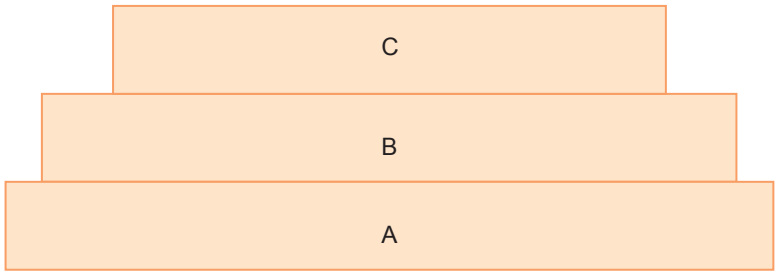
Avokadonun 1 kilogramının satış fiyatı; muzun 1 kilogramının satış fiyatının 2 katı, kivinin 1 kilogramının satış fiyatının ise 3 katıdır. Yunus'un 2021 yılında ürettiği avokadoların toplam maliyeti 24 000 TL'dir.

Buna göre Yunus'un bu ürünlerin satışından elde ettiği toplam kâr kaç Türk Lirasıdır?

A) 9000 B) 15 900 C) 35 100 D) 52 000

72. *a ve b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ *dir.*

Aşağıda dikdörtgen şeklindeki A, B ve C kâğıtları verilmiştir. A kâğıdının uzun kenar uzunluğu $9\sqrt{2}$ cm, C kâğıdının uzun kenar uzunluğu $4\sqrt{3}$ cm ve B kâğıdının kısa kenar uzunluğu 2 cm'dir.



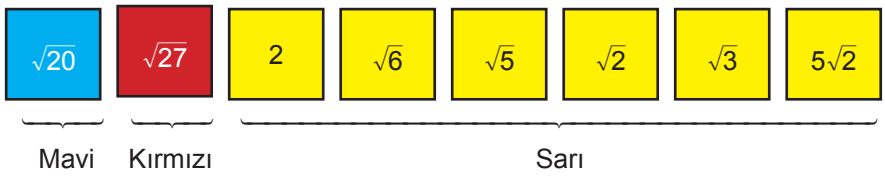
B kâğıdı, kısa kenarlarına paralel olacak biçimde kesilerek alanı santimetrekare cinsinden doğal sayı olan eş kareler elde edilecektir.

Buna göre, elde edilebilecek karelerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

73. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Aşağıda ön yüzlerinde birer sayı yazılı olan mavi, kırmızı ve sarı kartlar verilmiştir.

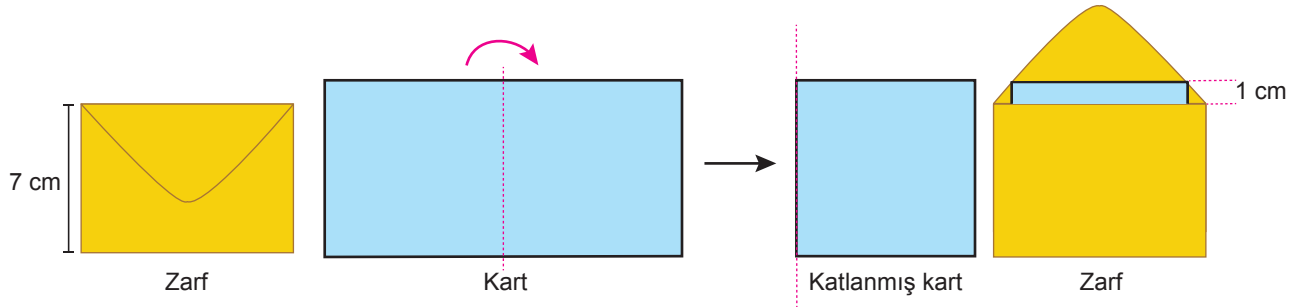


Sarı kartlardan iki tanesi seçilip, birindeki sayı mavi karttaki sayı ile diğerindeki sayı kırmızı karttaki sayı ile çarpılıyor. Daha sonra kalan dört sarı karttan ikisinde yazan sayılar çarpılıyor. Bu üç çarpımdan elde edilen sonuçlar x, 9 ve 10'dur.

x sayısı 8 ile 9 arasında olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi x'i elde etmek için kullanılan kartlardan biridir?

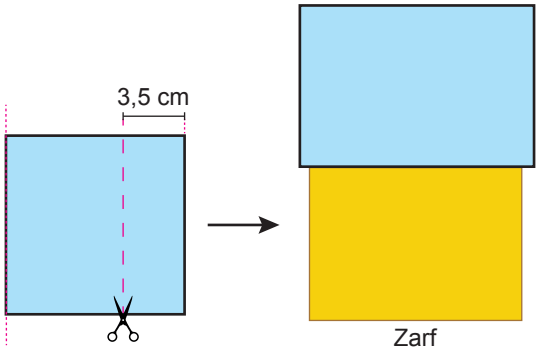
A) $\sqrt{6}$ B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2

74. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir kart ve kısa kenarının uzunluğu 7 cm olan dikdörtgen şeklinde bir zarf verilmiştir. Bu kart Şekil I'deki gibi kısa kenarları çakışacak biçimde katlandıktan sonra herhangi bir kenarı zarfın uzun kenarı ile çakıştırılarak yerleştirildiğinde her zaman 1 santimetrelik kısmı dışarıda kalıyor.



Şekil I

Bu kart; katlanmış olarak Şekil II'deki gibi kesildikten sonra açılarak, aynı zarfa yerleştirilmek istendiğinde zarfın uzun kenarlarından taşmaktadır.



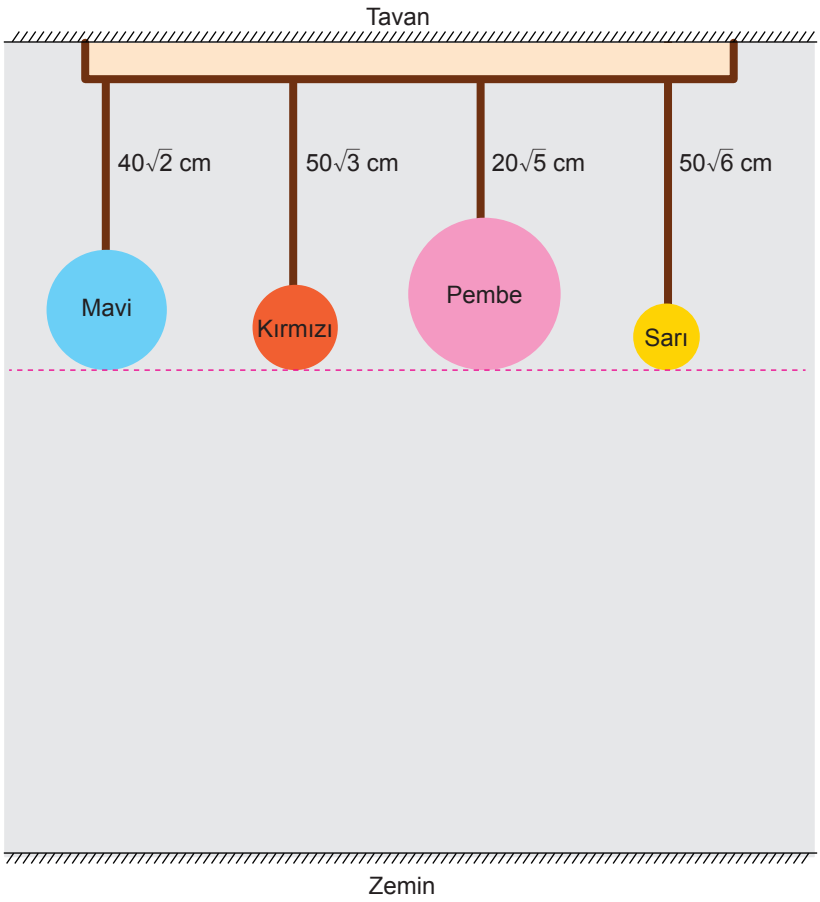
Şekil II

Buna göre, bu zarfın uzun kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $2\sqrt{15}$ B) $6\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{10}$ D) $4\sqrt{6}$

75. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Aşağıda verilen farklı büyüklükteki lambalardan oluşan bir avizenin lambalarının iplerinin uzunluğu istenilen oranda uzatılıp kısaltılabilmektedir. Bu avize aşağıdaki durumda iken lambaların zemine olan uzaklıkları birbirine eşittir.



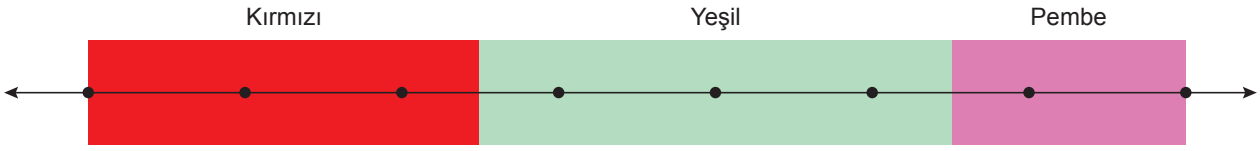
Bu lambaların iplerinin uzunluğu aşağıda verilen oranlarda artırılarak avizenin görünümü değiştirilecektir.

Lamba	Uzama Oranı
Mavi	% 5
Kırmızı	% 4
Pembe	% 5
Sarı	% 2

Buna göre, son durumda hangi lamba zemine en yakın olur?

A) Pembe B) Sarı C) Mavi D) Kırmızı

76. Aşağıda verilen 7 eş parçaya ayrılmış sayı doğrusunun işaretlenmiş noktalarının her birine ardışık tam sayılar yazılacaktır. Bu sayı doğrusu aşağıdaki gibi kırmızı, yeşil ve pembe dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. Kırmızı ve pembe dikdörtgenin birer kenarları işaretlenmiş noktalardan, yeşil dikdörtgenin kenarları ise işaretlenmiş noktaların orta noktasından geçmektedir.



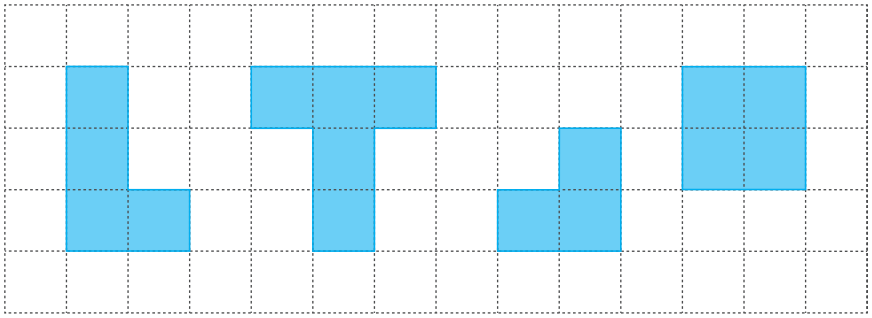
Bu sayı doğrusuna ardışık tam sayılar $\sqrt{10}$ sayısı her durumda kırmızı, $\sqrt{24}$ sayısı her durumda yeşil bölgede olacak biçimde farklı şekillerde yazılabilmektedir.

Buna göre, aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi her durumda pembe bölgededir?

A) $\sqrt{45}$ B) $\sqrt{50}$ C) $\sqrt{60}$ D) $\sqrt{65}$

77. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a+c)\sqrt{b}$ *dir.*

Aşağıda eş kareli zeminde verilen dört şekilden, kare olanın alanı 288 cm^2 dir. Bu dört şekil üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde birleştirilerek bir kare oluşturuluyor.

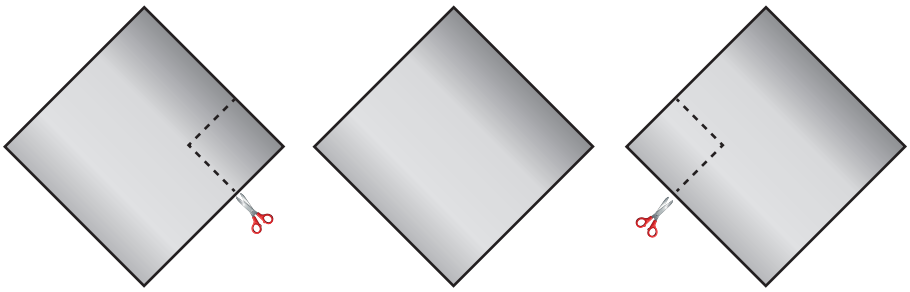


Buna göre, oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

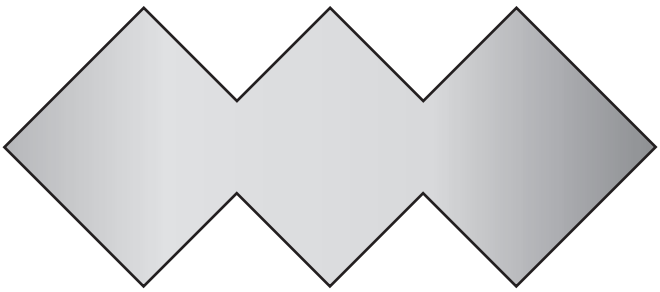
A) $36\sqrt{2}$ B) $48\sqrt{2}$ C) $72\sqrt{2}$ D) $96\sqrt{2}$

78. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *,* $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$*,* $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*

Aşağıda üst yüzünün alanı 360 cm^2 olan kare şeklinde üç özdeş ayna verilmiştir. Bu aynalardan iki tanesinin birer köşesinden eş karesel bölgeler aşağıdaki gibi kesilerek atıldıktan sonra bu üç ayna kenarları çakışacak biçimde birleştirilerek dekoratif bir ayna elde edilecektir.



Aşağıda bu dekoratif ayna modeli gösterilmiştir.



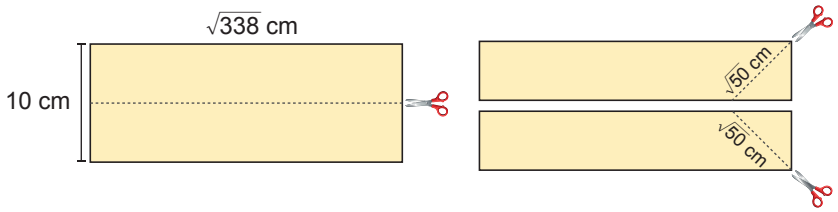
Dekoratif Ayna

Kesilen karesel bölgelerden birinin kenar uzunluğu, başlangıçtaki bir aynanın kenar uzunluğunun $\frac{1}{3}$'üne eşittir.

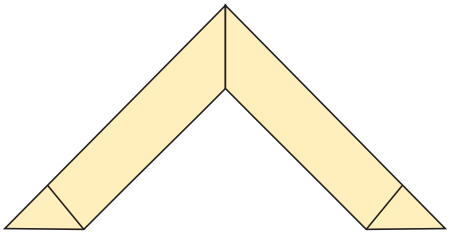
Buna göre, elde edilen dekoratif aynanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A) $36\sqrt{10}$ B) $40\sqrt{10}$ C) $56\sqrt{10}$ D) $64\sqrt{10}$

79. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *,* $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$*,* $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*
Kenarlarının uzunlukları $\sqrt{338}$ cm ve 10 cm olan dikdörtgen şeklindeki kâğıt aşağıdaki gibi kesilerek iki eş dikdörtgene ayrılıyor. Daha sonra bu dikdörtgenler, bir köşesinden ikizkenar dik üçgen elde edecek biçimde uzunluğu $\sqrt{50}$ cm olan doğru parçası boyunca kesiliyor.



Bu dört parçanın kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi bir şekil elde edilmiştir.

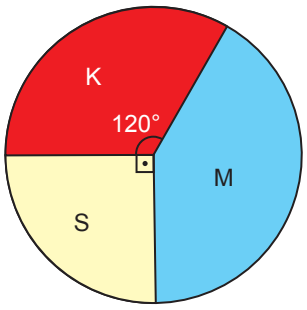


Buna göre, elde edilen bu şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

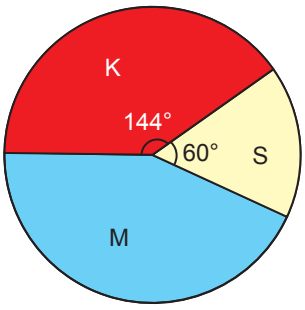
A) $52\sqrt{2}$ B) $52\sqrt{2} + 10$ C) $62\sqrt{2}$ D) $62\sqrt{2} + 10$

80. Eda; sarı, kırmızı ve mavi boncuklar kullanarak bileklik yapmaktadır. Her bir bileklik için 30 adet boncuk kullanmaktadır. Eda'nın elindeki toplam boncuk sayısının renklerine göre dağılımı Grafik 1'de, bir bileklik yapımında kullandığı boncukların sayısının renklerine göre dağılımı ise Grafik 2'de verilmiştir.

Grafik 1: Toplam Boncuk Sayısının Renklerine Göre Dağılımı



Grafik 2: Bir Bileklik Yapımında Kullandığı Boncukların Sayısının Renklerine Göre Dağılımı

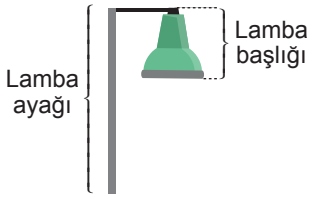


Eda, boncuklardan herhangi bir renk bitene kadar bileklik yapmış ve son durumda kullanmadığı 900 adet boncuk kalmıştır.

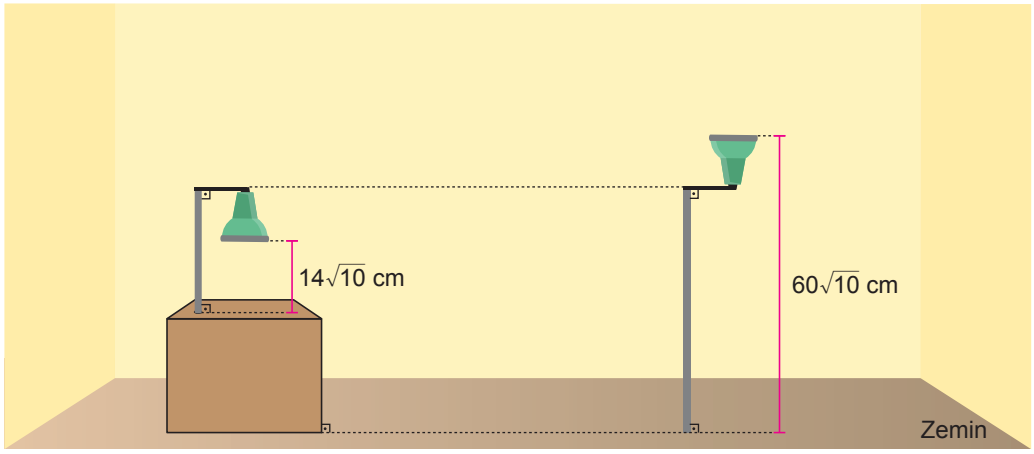
Buna göre, Eda toplam kaç adet bileklik yapmıştır?

A) 150 B) 180 C) 200 D) 210

81. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *,* $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$*,* $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*
Aşağıda verilen lambanın başlığı sabit bir noktadan aşağı ve yukarı hareket ettirilerek, ayağı ise uzatılıp kısaltılarak görünümü değiştirilebilmektedir.



Bu lamba, yüzlerinden birinin alanı 9000 cm^2 olan küp şeklindeki bir masa üzerine Şekil I'deki gibi konulduğunda lambanın başlığı zemine paralel ve masa yüzeyine olan uzaklığı $14\sqrt{10}$ cm olmaktadır. Aynı lambanın ayağı Şekil II'deki gibi ayarlandığında lambanın başlığı zemine paralel ve zemine uzaklığı $60\sqrt{10}$ cm olmaktadır.

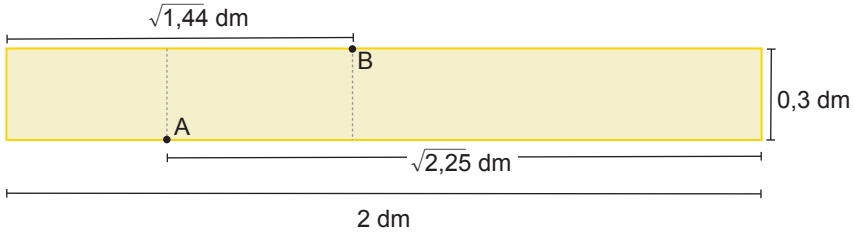


Şekil I Şekil II

Buna göre, Şekil I'deki konumda lambanın ayağının uzunluğu kaç santimetredir?

A) $6\sqrt{10}$ B) $10\sqrt{10}$ C) $16\sqrt{10}$ D) $22\sqrt{10}$

82. Uzunluğu 2 dm olan dikdörtgen şeklindeki kâğıt A ve B noktalarından kesilerek aşağıdaki gibi üç dikdörtgene ayrılıyor.

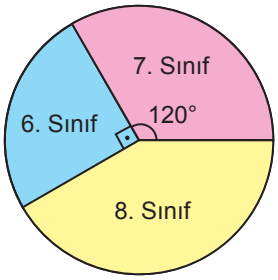


Buna göre, elde edilen dikdörtgenlerden birinin uzun kenar uzunluğunun desimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 0,5 B) $\sqrt{0,36}$ C) $\sqrt{0,49}$ D) 0,8

83. Bir okulda kayıt dönemi öncesi öğrenci sayılarının sınıflara göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.

Grafik: Kayıt Dönemi Öncesi Öğrenci Dağılımı

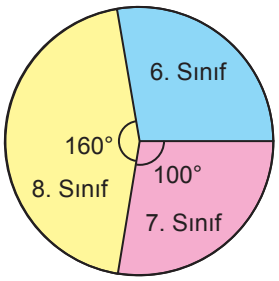


Kayıt dönemi dışında okuldaki öğrenci sayısı değişmemiştir. Kayıt döneminde okula gelen ve okuldan giden öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda ve kayıt dönemi sonrası öğrenci sayılarının sınıflara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tablo: Okula Gelen ve Okuldan Giden Öğrenci Sayıları

	Gelen	Giden
6. Sınıf	22	2
7. Sınıf	19	9
8. Sınıf	45	15

Grafik: Kayıt Dönemi Sonrası Öğrenci Dağılımı

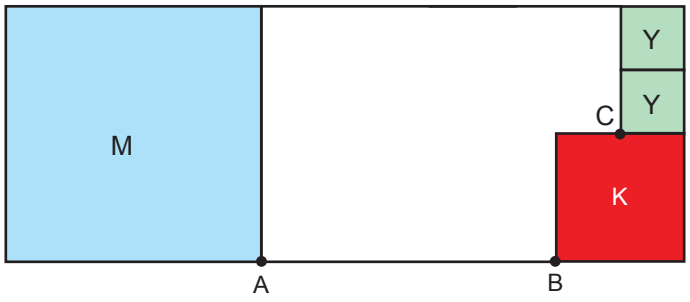


Buna göre, son durumda 8. sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır?

A) 60 B) 80 C) 100 D) 120

84. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *,* $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 3 katı olan bir dikdörtgensel bölgenin içine aşağıdaki gibi mavi, kırmızı ve yeşil renkli kareler çizilmiştir.

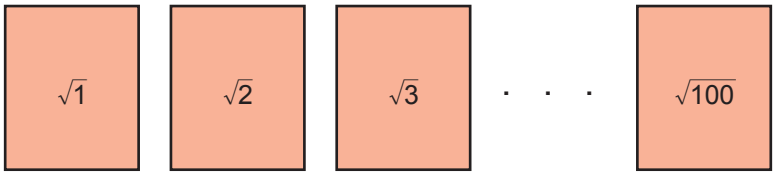


Yeşil renkli karelerden her birinin alanı 10 cm^2 ve C noktası bulunduğu kenarın orta noktasıdır.

Buna göre, [AB]'nın uzunluğunun santimetre cinsinden değeri hangi ardışık iki tam sayı arasındadır?

A) 17 ile 18 B) 18 ile 19 C) 19 ile 20 D) 20 ile 21

85. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*
Aşağıda birer yüzlerinde 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların kareköklerinin yazılı olduğu 100 kart verilmiştir.



Ahmet bu kartlardan 2 tanesini seçiyor. Seçtiği kartlarda yazan sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

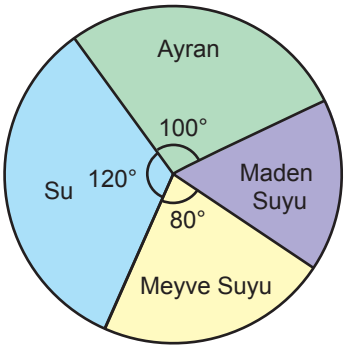
- Bu sayılardan biri $\sqrt{30}$ dan büyük, diğeri ise $\sqrt{30}$ dan küçüktür.
- Sayılardan her biri ile $\sqrt{30}$ arasında 1 tane tam kare doğal sayı vardır.

Buna göre, Ahmet'in seçtiği kartlarda yazan sayıların çarpımının alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır?

A) 14 B) 24 C) 33 D) 42

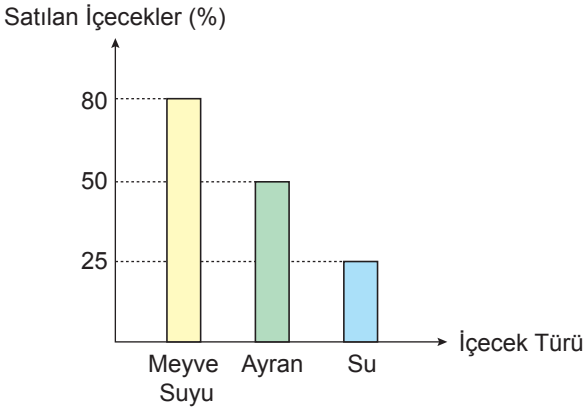
86. Bir lokantada bulunan toplam içecek sayısının türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: İçecek Sayılarının Türlerine Göre Dağılımı



Bu lokantada gün içerisinde maden suyu hariç tüm içeceklerden satış yapılmıştır. Türlerine göre içeceklerin yüzde kaçının satıldığı aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Türlerine Göre Satılan İçeceklerin Yüzdesi

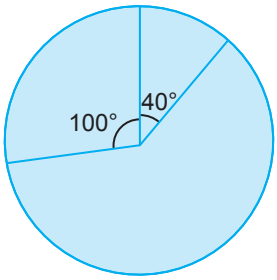


Buna göre, bu lokantada satılmayan içecek sayısının türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde maden suyu sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?

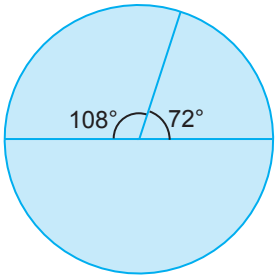
A) 60 B) 90 C) 100 D) 120

87. Üç kardeş belirli bir yıl arayla iki fotoğraf çektirmiştir. Bu üç kardeşin birinci fotoğrafı çektirdikleri yıldaki yaşlarının dağılımı Grafik 1'de, ikinci fotoğrafı çektirdikleri yıldaki yaşlarının dağılımı ise Grafik 2'de gösterilmiştir.

Grafik 1: Üç Kardeşin Birinci Fotoğrafı Çektirdikleri Yıldaki Yaşlarının Dağılımı



Grafik 2: Üç Kardeşin İkinci Fotoğrafı Çektirdikleri Yıldaki Yaşlarının Dağılımı



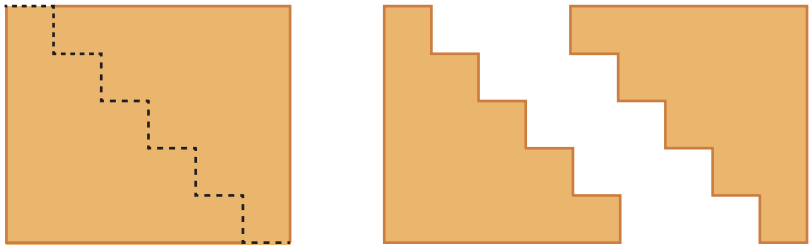
Bu üç kardeşin birinci fotoğrafı çektirdikleri yıldaki yaşları toplamı 36'dır.

Buna göre, bu üç kardeş ikinci fotoğrafı birinci fotoğraftan kaç yıl sonra çektirmişlerdir?

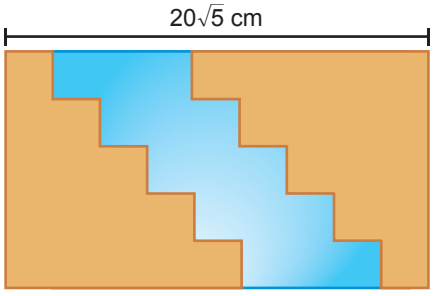
A) 8 B) 10 C) 12 D) 16

88. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Çevresinin uzunluğu $44\sqrt{5}$ cm olan dikdörtgen şeklindeki tahta masa, yatay ve dikeydeki kesikli çizgilerin her birinin uzunluğu birbirine eşit olacak biçimde aşağıdaki gibi kesilerek ayrılıyor.



Aradaki boşluğa, ölçülere uygun biçimde kesilen bir cam aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde masanın uzunluğu $20\sqrt{5}$ cm oluyor.

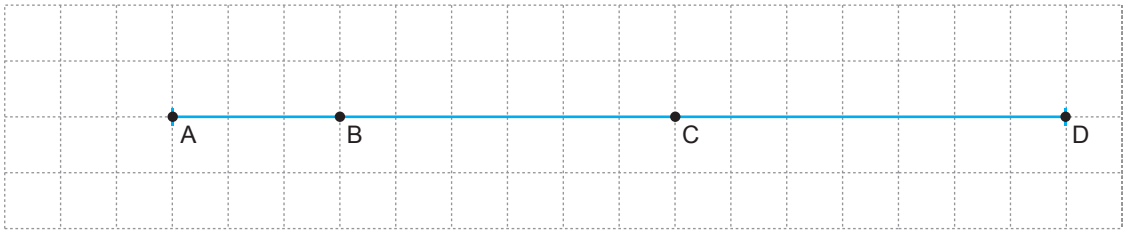


Buna göre, yerleştirilen cam kısmın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A) $16\sqrt{5}$ B) $36\sqrt{5}$ C) $42\sqrt{5}$ D) $52\sqrt{5}$

89. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Eş karelere ayrılmış dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt üzerine A, B, C ve D noktaları aşağıdaki gibi işaretlenmiştir. Bu kâğıt, önce kısa kenarları çakışacak biçimde katlanıp açıldıktan sonra A noktası ile B noktası çakışacak biçimde tekrar katlanıp açılıyor. Katlama çizgileri ile [AD]'nın kesiştiği noktalar E ve F olarak işaretleniyor.

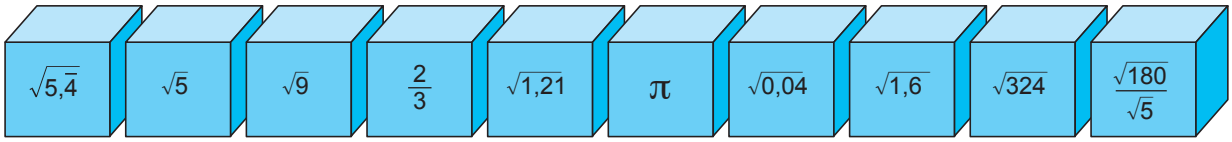


E ve F noktaları arasındaki uzaklık $\sqrt{242}$ cm olduğuna göre, C ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir?

A) $\frac{11\sqrt{2}}{2}$ B) $7\sqrt{2}$ C) $\frac{21\sqrt{2}}{2}$ D) $14\sqrt{2}$

90. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere,* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*

Bir ayrıtının uzunluğu $\sqrt{18}$ cm olan eş küplerden her birinin bir yüzüne aşağıdaki gibi sayılar yazılmıştır.



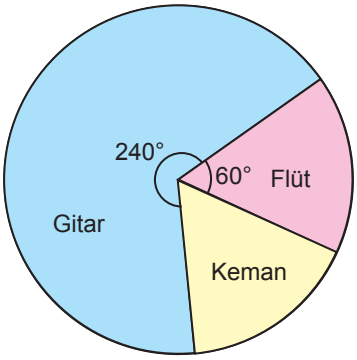
Can, üzerinde rasyonel sayı yazan küplerin tamamını, Zeynep ise üzerinde irrasyonel sayı yazan küplerin tamamını üst üste dizerek birer kule oluşturmuşlardır.

Buna göre, oluşturulan kulelerin yükseklikleri arasındaki farkın santimetre cinsinden değeri hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır?

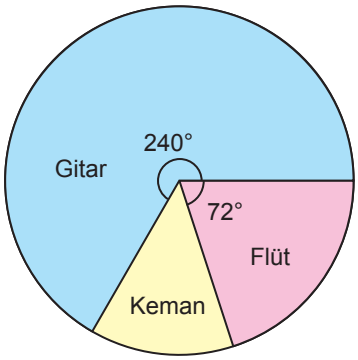
A) 15 ile 16 B) 16 ile 17 C) 17 ile 18 D) 18 ile 19

91. Gitar, keman ve flüt kurslarından yalnızca birine katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının kurslara göre dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.

Grafik 1: Kız Öğrenci Sayılarının Kurslara Göre Dağılımı



Grafik 2: Erkek Öğrenci Sayılarının Kurslara Göre Dağılımı



Flüt kursuna katılan kız öğrenci sayısı, keman kursuna katılan erkek öğrenci sayısına eşittir. Kurslara katılan erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısından 12 fazladır.

Buna göre, kurslara katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır?

A) 60 B) 96 C) 108 D) 204

92. a, *b birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ *dir.*

x, y ve z birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki dokuz kartın her birine birbirinden farklı kareköklü ifadeler yazılmıştır.

$\sqrt{x}$	$2\sqrt{7}$	$3\sqrt{3}$
$\sqrt{15}$	$\sqrt{y}$	$2\sqrt{5}$
$\sqrt{35}$	$\sqrt{18}$	$\sqrt{z}$

Bu kartlar üzerinde yazan kareköklü ifadelerden; 3 ile 4 sayıları arasındakiler A, 4 ile 5 sayıları arasındakiler B, 5 ile 6 sayıları arasındakiler ise C kutusuna yerleştirilecektir.



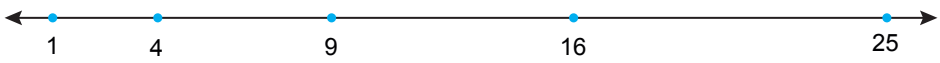
Kartların tamamı kutulara yerleştirildikten sonra B ile C kutusundaki kartların sayısı birbirine eşit ve A kutusundaki kartların sayısından fazla olmaktadır.

Buna göre, x + y + z <u>en az</u> kaçtır?

A) 58 B) 61 C) 62 D) 63

93. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere,* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Aşağıda tam kare pozitif tam sayıların yazılı olduğu bir sayı doğrusu verilmiştir. Bu sayı doğrusu üzerinde her biri bir tam sayıya karşılık gelecek biçimde 4 ile 9 arasında bir K noktası, 9 ile 16 arasında bir L noktası ve 16 ile 25 arasında bir M noktası işaretlenecektir.



Bu noktalardan K ve L'ye karşılık gelen sayıların karekökü 3'e, M'ye karşılık gelen sayının karekökü ise 4'e daha yakındır.

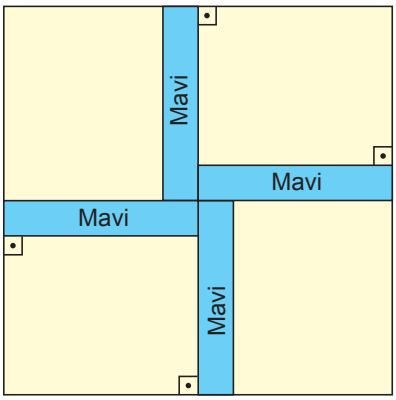
K, L ve M noktalarına karşılık gelen üç sayının karekökü birbiriyle çarpılarak bir doğal sayı elde edilmiştir.

Buna göre, elde edilen bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 40 B) 36 C) 30 D) 20

94. a, *b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Bir yüzünün alanı 300 cm^2 olan sarı renkli bir kâğıdın ön yüzüne, dört eş dikdörtgen aşağıdaki gibi çizilerek mavi renge boyanmıştır.

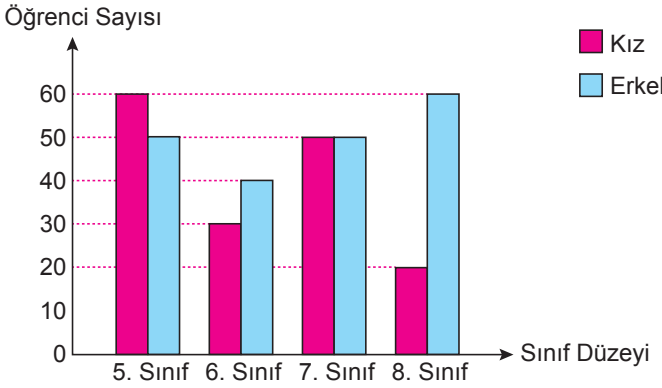


Kâğıdın ön yüzündeki boyanmayan dikdörtgenlerden birinin alanı 60 cm^2 olduğuna göre, mavi dikdörtgen-lerden birinin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir?

A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{3}$

95. Aşağıda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında bir okulda sınıf düzeylerine göre kız ve erkek öğrencilerin sayısını gösteren sütun grafiği verilmiştir.

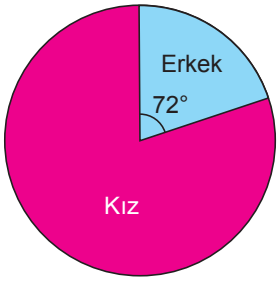
Grafik: 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında Sınıf Düzeyine Göre Kız ve Erkek Öğrenci Sayıları



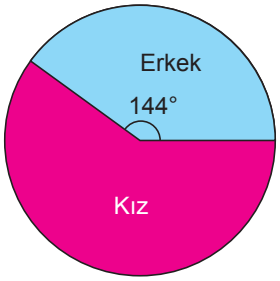
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda 8. sınıfların tamamı mezun olmuş ve diğer sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiştir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında; 5. sınıfa yeni kayıt yaptıran kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı Grafik 1'de, okuldaki kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı ise Grafik 2'de gösterilmiştir.

Grafik 1: 5. Sınıfa Yeni Kayıt Yaptıran Kız ve Erkek Öğrenci Sayılarının Dağılımı



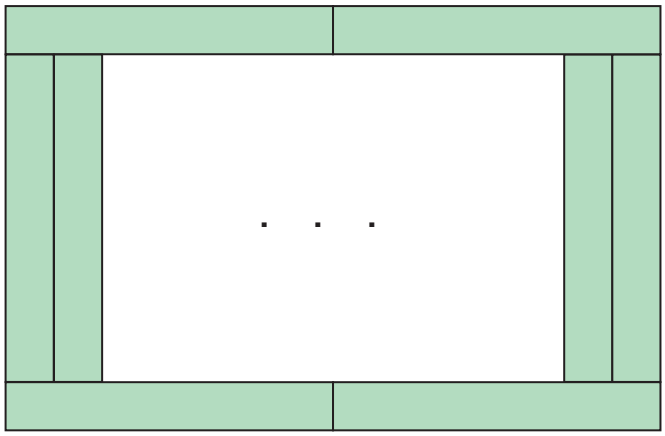
Grafik 2: Okuldaki Kız ve Erkek Öğrenci Sayılarının Dağılımı



Buna göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında bu okuldaki toplam kız öğrenci sayısı kaçtır?

A) 216 B) 240 C) 252 D) 360

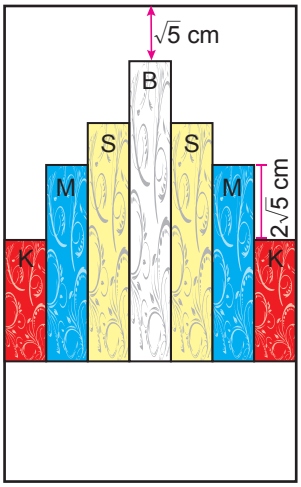
96. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*
Uzun kenar uzunluğu $24\sqrt{3}$ cm olan dikdörtgen şeklindeki 20 adet özdeş levhanın tamamı, kenarları çakışacak ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilerek aşağıdaki gibi bir dikdörtgen elde edilmiştir.



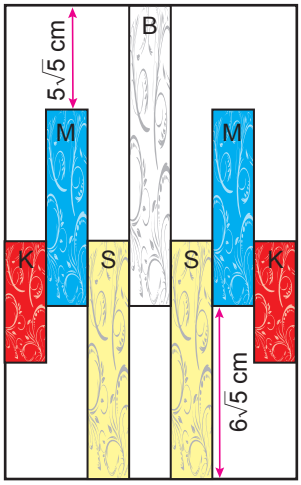
Buna göre, elde edilen bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A) $144\sqrt{3}$ B) $156\sqrt{3}$ C) $168\sqrt{3}$ D) $180\sqrt{3}$

97. *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *dir.*
Alanı $224\sqrt{5}$ cm^2 olan dikdörtgen şeklindeki bir panoya her birinin kısa kenar uzunluğu 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki resimler, birer kısa kenarları doğrusal olacak ve uzun kenarları çakışacak biçimde Şekil I'deki gibi yerleştirilmiştir. Bu resimlerden renkleri aynı olanlar birbiriyle özdeştir.



Şekil I



Şekil II

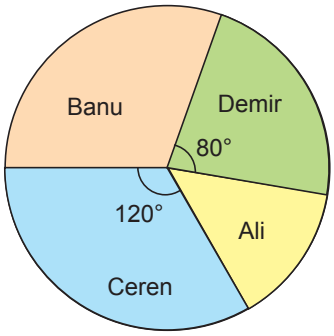
Şekil I'de kırmızı resimler sabit kalmak üzere, beyaz ile mavi resimlerin birer kısa kenarları ve kırmızı ile sarı resimlerin birer kısa kenarları doğrusal olacak biçimde kaydırılarak Şekil II'deki görüntü oluşturulmuştur.

Buna göre, sarı resimlerden birinin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir?

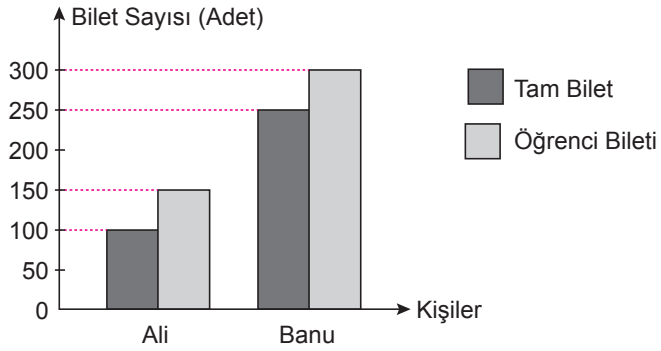
A) $6\sqrt{5}$ B) $7\sqrt{5}$ C) $8\sqrt{5}$ D) $9\sqrt{5}$

98. Bir etkinlik için Ali, Banu, Ceren ve Demir bilet satmışlardır. Sattıkları toplam bilet sayısının dağılımı daire grafiğinde, Ali ve Banu'nun sattığı tam bilet ve öğrenci bileti sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik 1: Satılan Toplam Bilet Sayısının Dağılımı



Grafik 2: Ali ve Banu'nun Sattığı Tam Bilet ve Öğrenci Bileti Sayıları



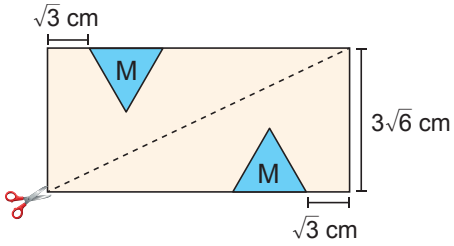
Ceren'in sattığı tam bilet sayısının satmış olduğu toplam bilet sayısına oranı ile Ali'nin sattığı tam bilet sayısının satmış olduğu toplam bilet sayısına oranı birbirine eşittir.

Tam bilet ücreti 15 TL ve öğrenci bileti ücreti 10 TL olduğuna göre, Ceren'in bilet satışından elde ettiği gelir kaç Türk Lirasıdır?

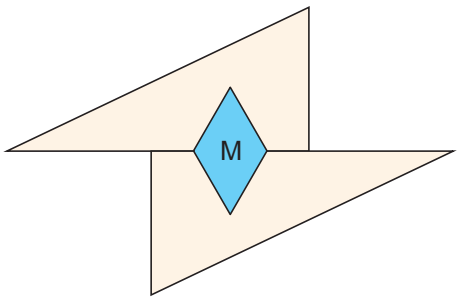
A) 7800 B) 7200 C) 6600 D) 6000

99. *a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere* $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$, $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$, $a\sqrt{b} - c\sqrt{b} = (a - c)\sqrt{b}$ *ve* $a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c\sqrt{b \cdot d}$ *dir.*

Bir okulun öğrencileri futbol takımı için logo tasarlayacaklardır. Bu tasarım için kısa kenar uzunluğu $3\sqrt{6}$ cm olan dikdörtgen şeklindeki kâğıda aşağıdaki gibi iki eş eşkenar üçgen çizilerek maviye boyanmıştır. Daha sonra bu kâğıt köşegeni boyunca kesilerek iki parça elde edilmiştir.



Bu parçalardaki eşkenar üçgenler tabanları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirildiğinde, parçaların birer köşesi bulundukları kenarların orta noktası ile çakışmıştır.



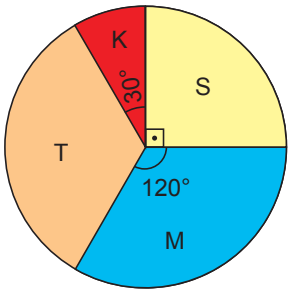
Logodaki mavi boyalı kısmın çevresinin uzunluğu $\sqrt{192}$ cm olduğuna göre, logonun bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?

A) $36\sqrt{2}$ B) $24\sqrt{6}$ C) $72\sqrt{2}$ D) $48\sqrt{6}$

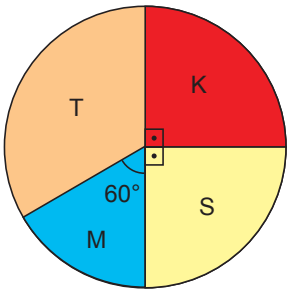
100. Bir mağazada bulunan 4 farklı renkteki gömlekten renkleri aynı olanların fiyatları birbirine eşittir.

Mağazada bulunan gömleklerin sayısının renklerine göre dağılımı Grafik 1'de, mağazada bulunan gömleklerin toplam fiyatlarının renklerine göre dağılımı ise Grafik 2'de verilmiştir.

Grafik 1: Gömleklerin Sayısının Renklerine Göre Dağılımı

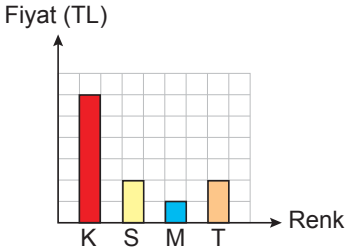


Grafik 2: Gömleklerin Toplam Fiyatının Renklerine Göre Dağılımı

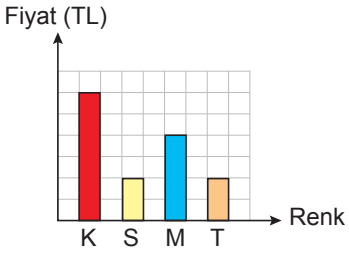


Buna göre, gömleklerin renklerine göre birer adedinin fiyatını gösteren kareli zemindeki sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

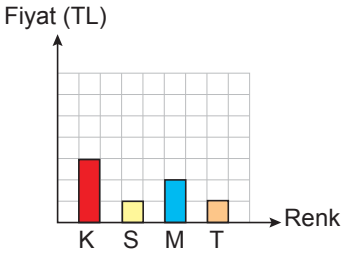
A) **Grafik:** Gömlek Fiyatları



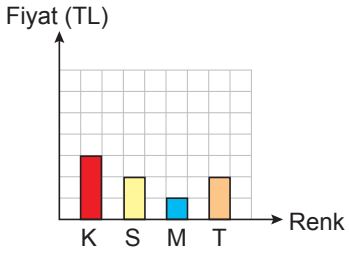
B) **Grafik:** Gömlek Fiyatları



C) **Grafik:** Gömlek Fiyatları



D) **Grafik:** Gömlek Fiyatları

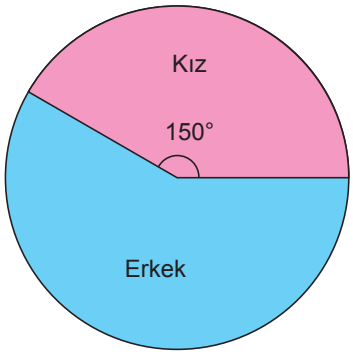


101. $\sqrt{15}$ **sayısı hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır?**

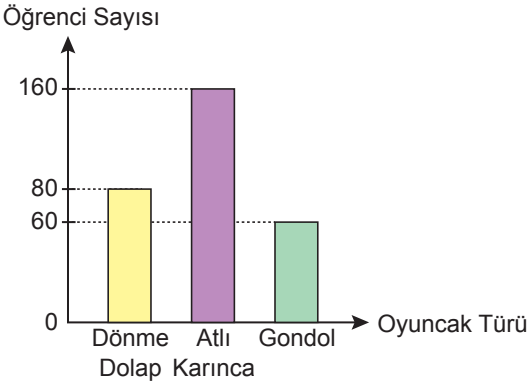
A) 1 ile 2 B) 2 ile 3 C) 3 ile 4 D) 4 ile 5

102. Okul gezisi ile lunaparka giden kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı daire grafiğinde, tercih ettikleri oyuncak türüne göre öğrenci sayıları ise sütun grafiğinde verilmiştir. Her öğrenci yalnızca bir oyuncağı tercih etmiştir.

Grafik: Kız ve Erkek Öğrenci Sayılarının Dağılımı



Grafik: Tercih Ettikleri Oyuncak Türüne Göre Öğrenci Sayıları

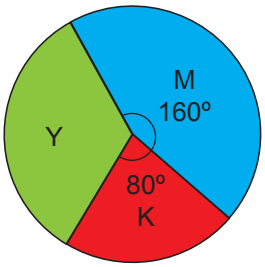


Buna göre geziye katılan toplam erkek öğrenci sayısı kaçtır?

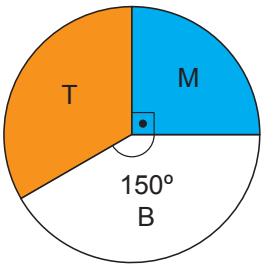
A) 125 B) 150 C) 175 D) 210

103. Kütahya'da çini ustası olan Mehmet, elindeki çini vazolarını farklı renklere boyamak üzere iki gruba ayırmıştır. 1. gruptaki vazoları kırmızı, mavi ve yeşil; 2. gruptaki vazoları ise mavi, beyaz ve turuncu boya tüpleri kullanarak boyamıştır. 1. grupta kullandığı boya tüpü sayısının renklerine göre dağılımı Grafik I'de, 2. grupta kullandığı boya tüpü sayısının renklerine göre dağılımı ise Grafik II'de gösterilmiştir.

Grafik I: 1. Gruptaki Vazolar İçin Kullanılan Boya Tüpü Sayısının Renklerine Göre Dağılımı



Grafik II: 2. Gruptaki Vazolar İçin Kullanılan Boya Tüpü Sayısının Renklerine Göre Dağılımı

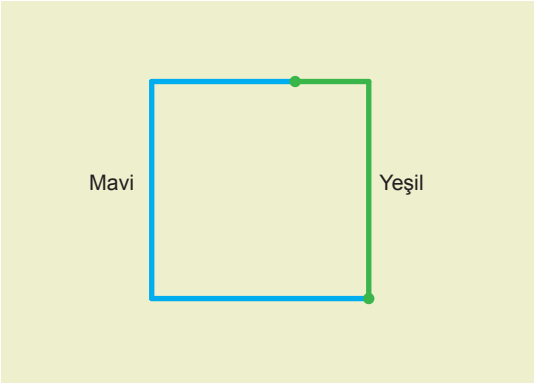


Mehmet, vazoları bir boya tüpünü bitirdikten sonra diğerini kullanacak şekilde boyamıştır. Mehmet'in 1 ve 2. gruptaki vazoları boyarken kullandığı mavi boya tüpü sayısı birbirine eşit ve toplam sayısı 100'den fazladır.

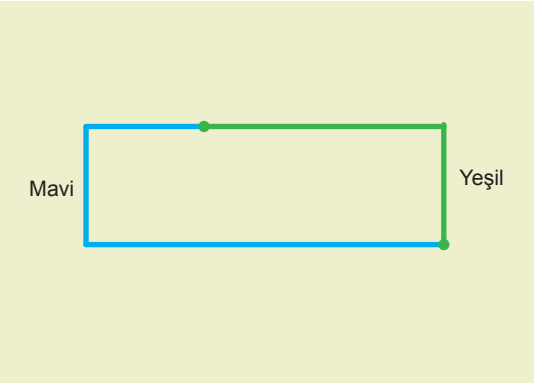
Buna göre Mehmet'in iki gruptaki vazoları boyarken kullandığı toplam boya tüpü sayısı <u>en az</u> kaçtır?

A) 135 B) 240 C) 375 D) 750

104. Bir karton üzerinde uçları birleştirilen mavi ve yeşil renkli iki tel; Şekil I'deki gibi yerleştirildiğinde alanı 192 cm^2 olan bir kare, Şekil II'deki gibi yerleştirildiğinde ise bir dikdörtgen elde edilmektedir.



Şekil I



Şekil II

Şekil I'de farklı iki telin bulunduğu kenarda mavi telin uzunluğu, yeşil telin uzunluğundan $4\sqrt{3}$ cm fazla, Şekil II'de farklı iki telin bulunduğu kenarda ise yeşil telin uzunluğu, mavi telin uzunluğundan $2\sqrt{3}$ cm fazladır.

Buna göre Şekil II'deki dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 72 B) 80 C) 84 D) 94

105. ■▲ iki basamaklı doğal sayı olmak üzere

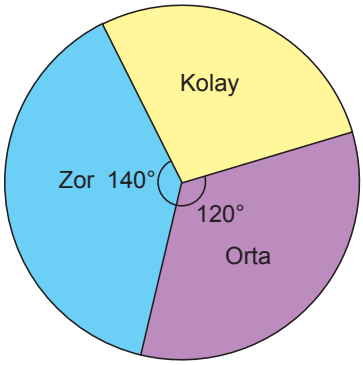
- $\sqrt{■▲}$ ifadesi 7 ile 8 arasındadır.
- $\sqrt{■▲}$ ifadesinin $\sqrt{448}$ ile çarpımı bir doğal sayıdır.

Buna göre ■ + ▲'nın değeri kaçtır?

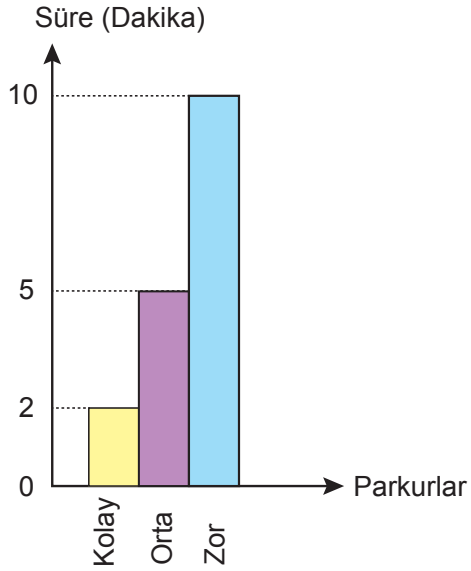
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

106. Bir maratonda farklı zorluk seviyelerinde üç parkur bulunmaktadır. Bu parkurların, zorluk seviyelerine göre metre cinsinden uzunluklarının dağılımı daire grafiğinde; bu parkurların her 100 metresinin tamamlanma süreleri ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Parkur Uzunluklarının Zorluk Seviyelerine Göre Dağılımı



Grafik: Parkurların Her 100 Metresinin Tamamlanma Süreleri

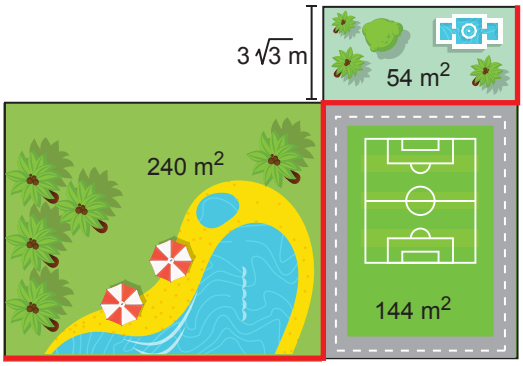


Bu maratonun tamamlanma süresi 594 dakikadan azdır ve kolay parkurun tamamlanma süresi dakika cinsinden bir doğal sayıdır.

Buna göre kolay parkurun tamamlanma süresi <u>en fazla</u> kaç dakikadır?

A) 52 B) 53 C) 54 D) 55

107. Bir çocuk parkı, şekilde alanları verilen üç dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin bazı kenarları boyunca şekildeki gibi kırmızı şeritler çekilmiştir.



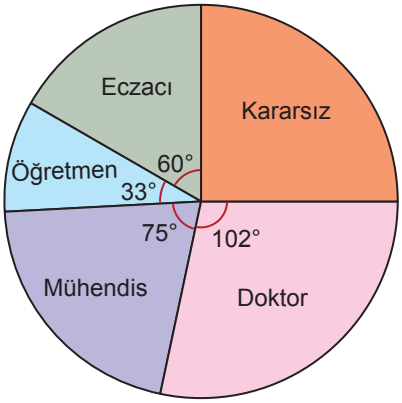
Buna göre, şerit çekilen kenarların uzunlukları toplamı kaç metredir?

A) $41\sqrt{3}$ B) $35\sqrt{3}$ C) $30\sqrt{3}$ D) $27\sqrt{3}$

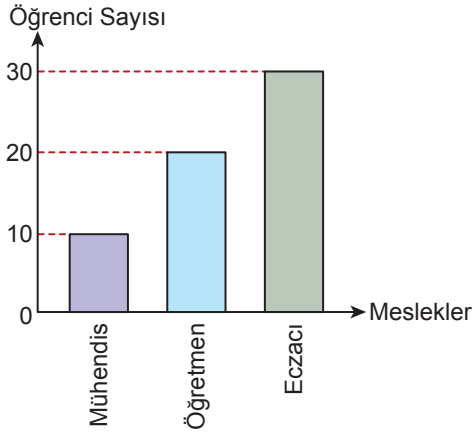
108. Bir okulun 12. sınıf öğrencilerine hangi mesleği seçecekleri ile ilgili bir anket düzenlenmiştir. 12. sınıf öğrencilerinin tamamının katıldığı bu anket ile ilgili soruya verdikleri yanıtların dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

Kararsız kalan tüm öğrencilerin katıldığı bir anket daha düzenlenmiş ve bu öğrencilerin verdiği yanıtların dağılımı ise aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Öğrencilerin Hangi Mesleği Seçecekleri ile İlgili Soruya Verdikleri Yanıtların Dağılımı



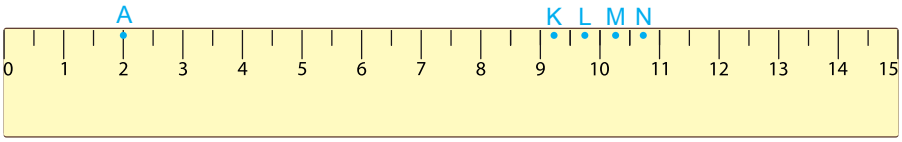
Grafik: Kararsız Kalan Öğrencilerin Verdiği Yanıtların Dağılımı



Bu bilgilere göre 12. sınıf öğrencileri arasında <u>en çok</u> tercih edilen meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmen B) Eczacı C) Mühendis D) Doktor

109. Uzunluğu 15 cm olan bir cetvel üzerinde A, K, L, M ve N noktaları aşağıdaki gibi işaretlenmiştir.



Belli bir açıklıktaki bir pergelin sivri ucu, bu cetvel üzerindeki 2 sayısına karşılık gelen A noktasına batırılmıştır. Daha sonra merkezi A noktası ve alanı 225 cm^2 olan bir daire çizilmiştir.

Buna göre, pergelin diğer ucunun bu cetvelde karşılık geldiği nokta aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(π yerine 3 alınız.)

A) K B) L C) M D) N

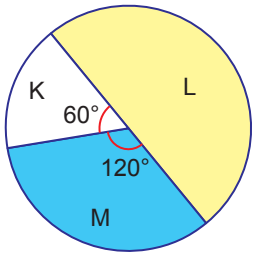
110. Aşağıdaki tabloda birer yüzlerinin alanları 1 m^2 olan üç çeşit camın kütleleri kilogram cinsinden verilmiştir.

Tablo : Camların Çeşitlerine Göre Birer Metrekarelerinin Kütleleri

Camların Çeşitleri	Kütle (kg)
K	5
L	9
M	12

Bir binanın dış yüzey kaplamasında kullanılmak üzere tabloda gösterilen camlardan toplam 1,8 ton alınmıştır. Alınan bu camların çeşitlerine göre kütlelerinin dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir.

Grafik : Alınan Camların Çeşitlerine Göre Kütlelerinin Dağılımı



Buna göre, satın alınan bu camlarla binanın kaç metrekarelik yüzey alanı kaplanır?

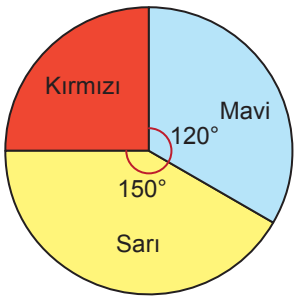
A) 180 B) 210 C) 240 D) 270

111. $\dfrac{\sqrt{1,44}+\sqrt{0,16}}{\sqrt{0,64}}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

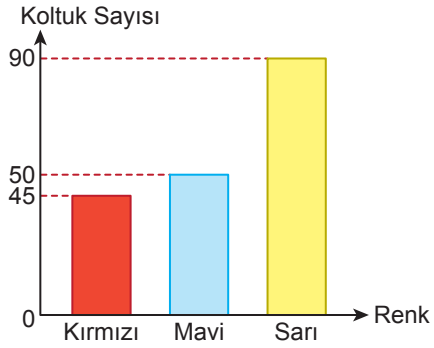
A) 1 B) 1,2 C) 2 D) 2,4

112. Bir tiyatro salonundaki toplam koltuk sayısının renklere göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu salona bir gösteriyi izlemek için gelen tüm seyirciler koltuklarına oturduktan sonra koltukların bir kısmı boş kalmıştır. Bu durumda dolu olan koltuk sayısının renklere göre dağılımı ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Tiyatro Salonundaki Toplam Koltuk Sayısının Renklere Göre Dağılımı



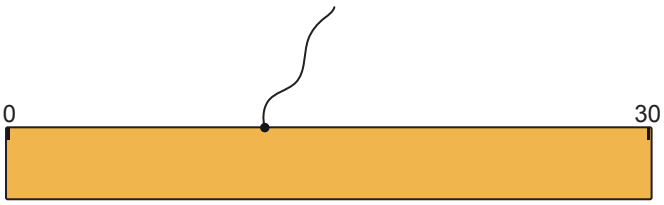
Grafik: Tiyatro Salonundaki Dolu Olan Koltuk Sayısının Renklere Göre Dağılımı



Tiyatro salonundaki dolu olan sarı koltuk sayısı, boş olan kırmızı koltuk sayısının 6 katı olduğuna göre boş olan mavi koltuk sayısı kaçtır?

A) 20 B) 30 C) 50 D) 80

113. Aşağıda santimetre cinsinden eş bölmelere ayrılmış 30 cm'lik bir cetvel verilmiştir. Esnemeyen bir ipin uçlarından biri, bu cetvelin üzerindeki santimetre cinsinden bir doğal sayıya karşılık gelen bir noktaya şekildeki gibi sabitlenmiştir.



İp, cetvelin kenarı ile çakışacak biçimde gergin olarak tutulduğunda ipin diğer ucu 19 ile 20 arasında 20'ye daha yakın bir noktaya veya 4 ile 5 arasında 4'e daha yakın bir noktaya karşılık gelmektedir.

Buna göre, bu ipin santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

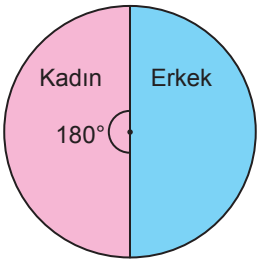
A) $5\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{7}$ C) $3\sqrt{6}$ D) $5\sqrt{2}$

114. Bir ilin 2019 yılının Haziran ve Temmuz ayları sonundaki nüfusunun cinsiyete göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.

Grafik: Haziran Ayı Sonundaki Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı



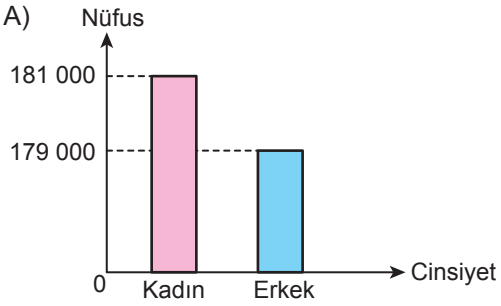
Grafik: Temmuz Ayı Sonundaki Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı



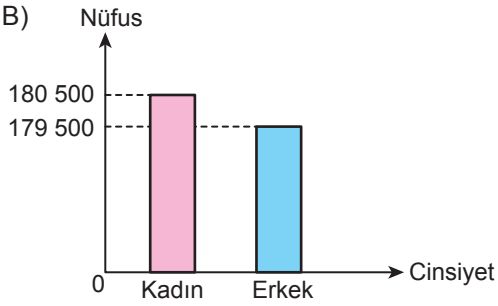
Temmuz ayında erkek nüfusu haziran ayına göre 1000 artarken kadın nüfusu değişmemiştir.

Buna göre, haziran ayı sonundaki kadın ve erkek nüfusunu gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

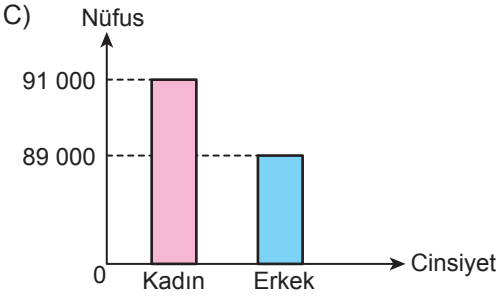
A)



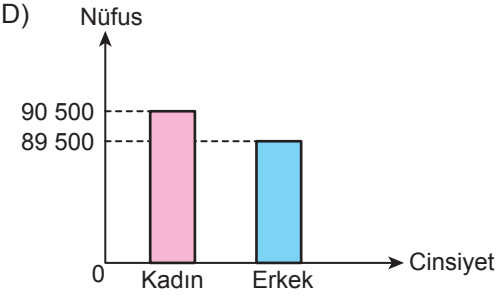
B)



C)



D)



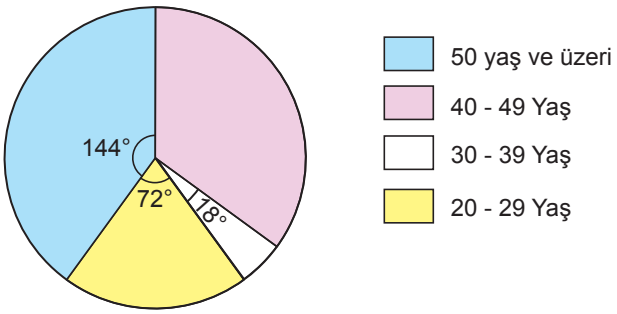
115. x, bir basamaklı pozitif tam sayı olmak üzere, $\sqrt{8}$ ile $\sqrt{x}$ ifadelerinin çarpımı bir doğal sayıdır.

Buna göre, x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

116. Yapılan bir araştırmada bir çiftçi grubuna "2026 yılında buğday ekmeyi planlıyor musunuz?" sorusu sorulmuş ve çiftçilerin %80'i bu soruya "Evet", %20'si ise "Hayır" cevabını vermiştir. "Evet" cevabını veren çiftçilerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

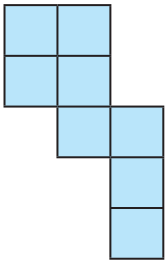
Grafik: "Evet" Cevabı Veren Çiftçilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



"Hayır" **cevabını veren çiftçilerin tamamı 40 - 49 yaş grubunda olduğuna göre, bu araştırmaya katılan çiftçilerin yüzde kaçı 40 - 49 yaş grubundadır?**

A) 42 B) 48 C) 55 D) 60

117. Aşağıdaki şekil, kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden bir doğal sayı olan özdeş kareler kullanılarak oluşturulmuştur.



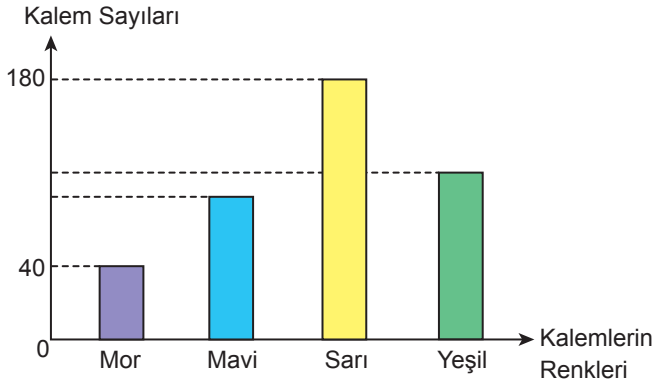
Bu şeklin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden bir tam kare doğal sayıdır.

Buna göre, özdeş karelerin bir kenarının santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

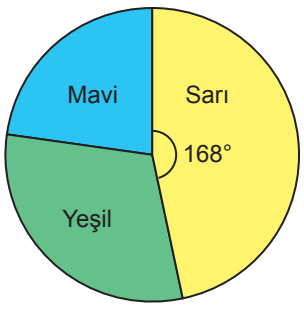
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

118. Bir kırtasiyede bulunan dört farklı renkteki kalemlerin başlangıçtaki sayılarına ait bilgiler sütun grafiğinde verilmiştir. Bu dört farklı renkteki kalemden de eşit sayıda satıldıktan sonra kalan kalemlerin sayılarının dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik : Kırtasiyede Bulunan Kalemlerin Başlangıçtaki Sayıları



Grafik : Satıştan Sonra Kalan Kalemlerin Sayılarının Dağılımı



Buna göre, başlangıçtaki toplam kalem sayısı kaçtır?

A) 340 B) 360 C) 440 D) 460